



第6章 有限长单位脉冲响应

6.1 线性相位FIR滤波器的特点

6.2 用窗函数法设计FIR滤波器

6.3 用频率采样法设计FIR滤波器

6.4 等波纹线性相位滤波器

6.5 FIR滤波器和IIR滤波器的比较





6.1 线性相位FIR滤波器的特点

如果FIR数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是实数序列，而且满足偶对称或奇对称的条件，即

$$h(n)=h(N-1-n)$$

或

$$h(n)=-h(N-1-n)$$

则滤波器就具有严格的线性相位特点。





6.1.1 线性相位特性

先看 $h(n)$ 偶对称的情况:

$$h(n)=h(N-1-n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (6-1)$$

其系统函数为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} h(N-1-n)z^{-n}$$

将 $m=N-1-n$ 代入

$$H(z) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^{-(N-1-m)} = z^{-(N-1)} \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^m$$





即

$$H(z) = z^{-(N-1)} H(z^{-1}) \quad (6-2)$$

上式改写成

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{2} [H(z) + z^{-(N-1)} H(z^{-1})] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [z^{-n} + z^{-(N-1)} z^n] \\ &= z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{z^{-\left(n-\frac{N-1}{2}\right)} + z^{\left(n-\frac{N-1}{2}\right)}}{2} \right] \end{aligned} \quad (6-3)$$



滤波器的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H(z) \big|_{z=e^{j\omega}} \\ &= e^{-j\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\omega\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\right] \end{aligned} \quad (6-4)$$

我们可以看到，上式的 Σ 以内全部是标量，如果我们将频率响应应用相位函数 $\theta(\omega)$ 及幅度函数 $H(\omega)$ 表示

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega) e^{j\theta(\omega)} \quad (6-5)$$





那么有：

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] \quad (6-6)$$

$$\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) \quad (6-7)$$

式(6-6)的幅度函数 $H(\omega)$ 是标量函数，可以包括正值、负值和零，而且是 ω 的偶对称函数和周期函数；而 $|H(e^{j\omega})|$ 取值大于等于零，两者在某些 ω 值上相位相差 π 。式(6-7)的相位函数 $\theta(\omega)$ 具有严格的线性相位，如图6-1所示。



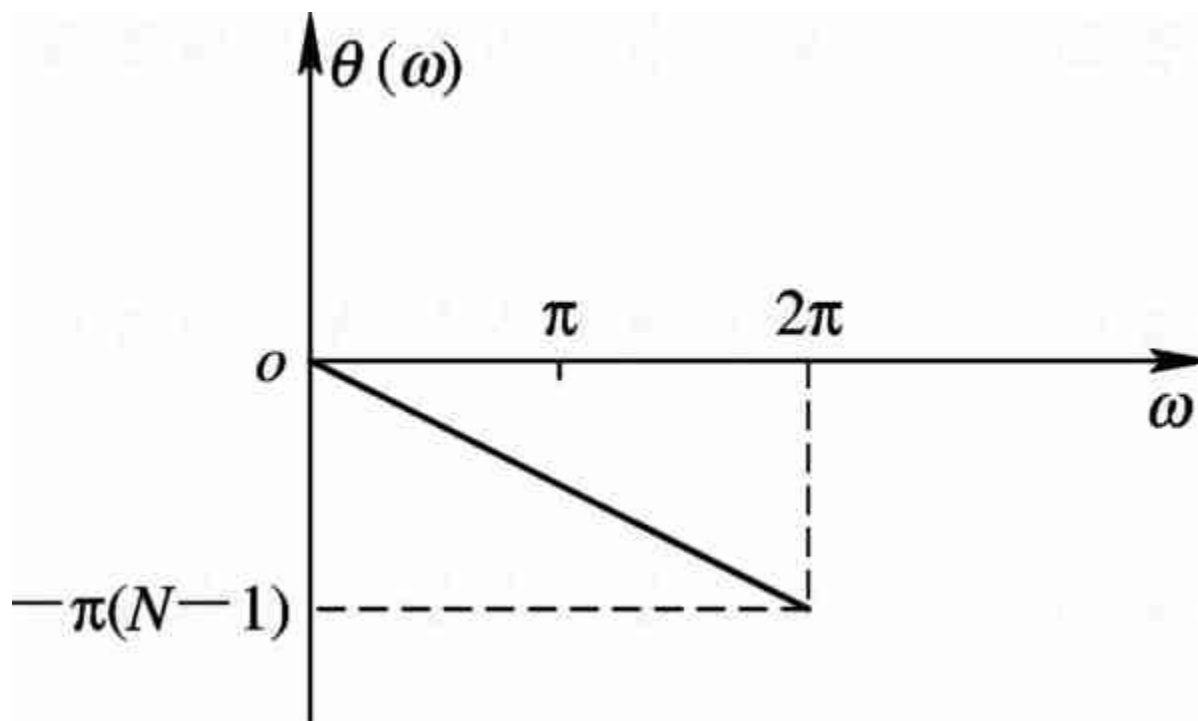


图 6-1 $h(n)$ 偶对称时线性相位特性



数字滤波器的群延迟 $\tau(\omega)$ 定义为

$$\tau(\omega) = \text{grd}[H(e^{j\omega})] = -\frac{d}{d\omega}[\theta(\omega)] \quad (6-8)$$

式中， $\text{grd}(\text{group delay})$ 为群延迟函数。由式（6-8）可知，当 $h(n)$ 满足偶对称时，FIR数字滤波器具有 $(N-1)/2$ 个采样的延时，它等于单位脉冲响应 $h(n)$ 长度的一半。也就是说，FIR数字滤波器的输出响应整体相对于输入延时了 $(N-1)/2$ 个采样周期。

再看 $h(n)$ 奇对称的情况：

$$h(n) = -h(N-1-n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (6-9)$$





其系统函数为

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} h(N-1-n)z^{-n} \\ &= -\sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^{-(N-1-m)} \\ &= -z^{-(N-1)} \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^m \end{aligned}$$

因此

$$H(z) = -z^{-(N-1)} H(z^{-1}) \quad (6-10)$$





同样可以改写成

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{2} [H(z) - z^{-(N-1)} H(z^{-1})] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [z^{-n} - z^{-(N-1)} z^n] \\ &= z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{z^{-\left(n - \frac{N-1}{2}\right)} - z^{\left(n - \frac{N-1}{2}\right)}}{2} \right] \end{aligned} \quad (6-11)$$





其频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} \\ &= je^{-j\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] \\ &= e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega + j\pi/2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] \end{aligned} \quad (6-12)$$

所以有:

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] \quad (6-13)$$

$$\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) + \frac{\pi}{2} \quad (6-14)$$



幅度函数 $H(\omega)$ 可以包括正值、负值和零，而且是 ω 的奇对称函数和周期函数。相位函数既是线性相位，又包括 $\pi/2$ 的相移，如图6-2所示。可以看出，当 $h(n)$ 为奇对称时，FIR滤波器不仅有 $(N-1)/2$ 个采样的延时，还产生一个 90° 的相移。这种使所有频率的相移皆为 90° 的网络，称为 90° 移相器，或称正交变换网络。它和理想低通滤波器、理想微分器一样，有着极重要的理论和实际意义。

当 $h(n)$ 为奇对称时，FIR滤波器将是一个具有准确的线性相位的正交变换网络。



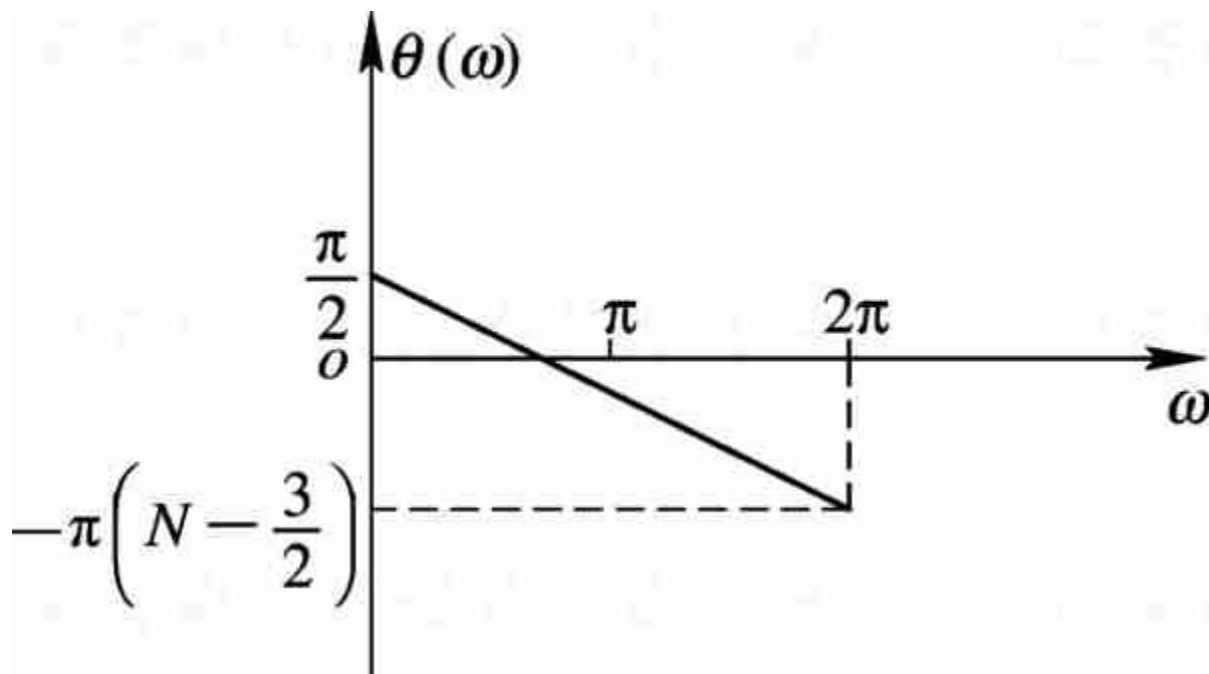


图 6-2 $h(n)$ 奇对称时线性相位特性



6.1.2 幅度响应特性

1. 第一种类型： $h(n)$ 为偶对称， N 为奇数

从 $h(n)$ 偶对称的幅度函数式（6-6）

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$

可以看出，不但 $h(n)$ 对于 $(N-1)/2$ 呈偶对称，而且 $\cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$ 也对 $(N-1)/2$ 呈偶对称，即：

$$h(n) = h(N-1-n)$$

$$\cos \left\{ \omega \left[\frac{N-1}{2} - (N-1-n) \right] \right\} = \cos \left[-\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] = \cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$



因此，可以将 Σ 内两两相等的项合并，例如 $n=0$ 项与 $n=N-1$ 项合并， $n=1$ 项与 $n=N-2$ 项合并，等等。但是，由于 N 是奇数，两两合并的结果必然还剩下一项，即 $n=(N-1)/2$ 项是单项，无法和其他项合并，这样，幅度函数就可以表示为

$$H(\omega) = h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=0}^{(N-3)/2} 2h(n) \cos\left[\omega\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\right]$$

再进行一次换元，即令 $m = \frac{N-1}{2} - n$ ，则上式可改写为

$$H(\omega) = h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{m=1}^{(N-1)/2} 2h\left(\frac{N-1}{2} - m\right) \cos(\omega m)$$



可表示为

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos(\omega n) \quad (6-15)$$

式中:

$$a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right) \quad (6-16a)$$

$$a(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right) \quad n=1,2,3,\dots,(N-1)/2 \quad (6-16b)$$

按照式 (6-15) , 由于式中 $\cos(\omega n)$ 项对 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 皆为偶对称, 因此幅度函数 $H(\omega)$ 对于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 也呈偶对称。





2. 第二种类型： $h(n)$ 为偶对称， N 为偶数

推导过程和前面 N 为奇数相似，不同点是由于 N 为偶数，因此式（6-6）中无单独项，全部可以两两合并得

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N/2-1} 2h(n) \cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$

令 $n = \frac{N}{2} - m$ ，代入上式可得

$$H(\omega) = \sum_{m=1}^{N/2} 2h \left(\frac{N}{2} - m \right) \cos \left[\omega \left(m - \frac{1}{2} \right) \right]$$

因此

$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right] \quad (6-17)$$



式中:

$$b(n) = 2h\left(\frac{N}{2} - n\right) \quad n=1, 2, 3, \dots, N/2 \quad (6-18)$$

按照式 (6-17), 当 $\omega=\pi$ 时, $\cos\left[\omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right] = 0$, 余弦项对 $\omega=\pi$ 呈奇对称, 因此 $H(\pi)=0$, 即 $H(z)$ 在 $z=e^{j\pi}=-1$ 处必然有一个零点, 而且 $H(\omega)$ 对 $\omega=\pi$ 呈奇对称。 $\cos\left[\omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right] = 1$

当 $\omega=0$ 或 2π 时, 或-1, 余弦项对 $\omega=0, 2\pi$ 为偶对称, 幅度函数 $H(\omega)$ 对于 $\omega=0, 2\pi$ 也呈偶对称。

如果数字滤波器在 $\omega=\pi$ 处不为零, 例如高通滤波器、带阻滤波器, 则不能用这类数字滤波器来设计。





3. 第三种类型： $h(n)$ 为奇对称， N 为奇数

将 $h(n)$ 奇对称的幅度函数式（6-13）重写如下：

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$

由于 $h(n)$ 对于 $(N-1)/2$ 呈奇对称，即 $h(n) = -h(N-1-n)$ ，当 $n = (N-1)/2$ 时，

$$h\left(\frac{N-1}{2}\right) = -h\left(N-1-\frac{N-1}{2}\right) = -h\left(\frac{N-1}{2}\right)$$

因此， $h\left(\frac{N-1}{2}\right) = 0$ ，即 $h(n)$ 奇对称时，中间项一定为零。此外，在幅度函数式（6-13）中， $\sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$ 也对 $(N-1)/2$ 呈奇对称。





$$\begin{aligned}\sin\left\{\omega\left[\frac{N-1}{2}-(N-1-n)\right]\right\} &= \sin\left[-\omega\left(\frac{N-1}{2}-n\right)\right] \\ &= -\sin\left[\omega\left(\frac{N-1}{2}-n\right)\right]\end{aligned}$$

因此，在 Σ 中第 n 项和第 $(N-1-n)$ 项是相等的，将这两两相等的项合并，共合并为 $(N-1)/2$ ，即

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-3)/2} 2h(n) \sin\left[\omega\left(\frac{N-1}{2}-n\right)\right]$$



令 $n = \frac{N-1}{2} - m$, 则上式可改写为

$$H(\omega) = \sum_{m=1}^{(N-1)/2} 2h(n) \left(\frac{N-1}{2} - m \right) \sin(\omega m)$$

即

$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin(\omega m) \quad (6-19)$$

式中:

$$c(n) = 2h \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \quad n=1, 2, 3, \dots, (N-1)/2 \quad (6-20)$$





由于 $\sin(\omega n)$ 在 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 处都为零，并对这些点呈奇对称，因此幅度函数 $H(\omega)$ 在 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 处为零，即 $H(z)$ 在 $z=\pm 1$ 上都有零点，且 $H(\omega)$ 对于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 也呈奇对称。

如果数字滤波器在 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 处不为零，例如低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器，则不能用这类数字滤波器来设计，除非不考虑这些频率点上的值。





4. 第四种类型： $h(n)$ 为奇对称， N 为偶数

和前面情况3推导类似，不同点是由于 N 为偶数，因此式(6-13)中无单独项，全部可以两两合并得

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \sum_{n=0}^{N-1} 2h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} 2h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] \end{aligned}$$

令 $n = \frac{N}{2} - m$ ，则有

$$H(\omega) = \sum_{m=1}^{N/2} 2h \left(\frac{N}{2} - m \right) \sin \left[\omega \left(m - \frac{1}{2} \right) \right]$$



因此

$$H(\omega) = \sum_{m=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right] \quad (6-21)$$

式中:

$$d(n) = 2h \left(\frac{N}{2} - n \right) \quad n = 1, 2, 3, \dots, N/2 \quad (6-22)$$

由式 (6-21), 当 $\omega=0, 2\pi$ 时, $\sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right] = 0$, 且对 $\omega=0, 2\pi$ 呈奇对称, 因此 $H(\omega)$ 在 $\omega=0, 2\pi$ 处为零, 即 $H(z)$ 在 $z=1$ 处有一个零点, 且 $H(\omega)$ 对 $\omega=0, 2\pi$ 也呈奇对称。





当 $\omega=\pi$ 时, $\sin\left[\omega\left(n-\frac{1}{2}\right)\right]=-1$ 或 1 , 则 $\sin\left[\omega\left(n-\frac{1}{2}\right)\right]$ 对 $\omega=\pi$ 呈偶对称, 幅度函数 $H(\omega)$ 对于 $\omega=\pi$ 也呈偶对称。

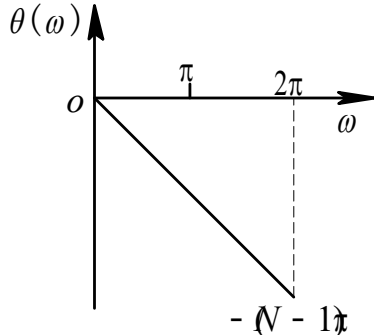
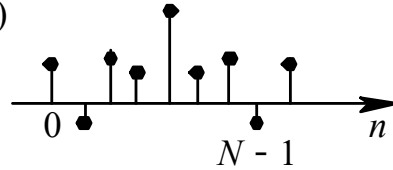
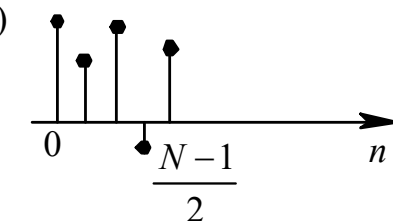
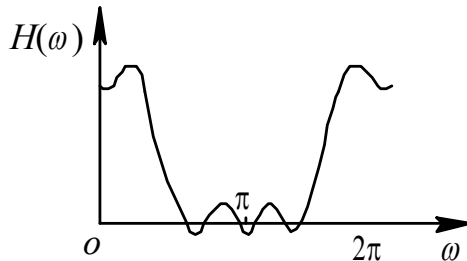
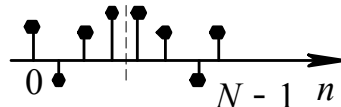
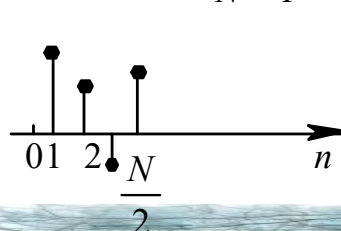
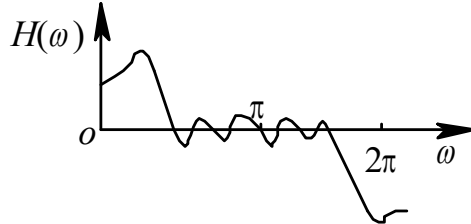
如果数字滤波器在 $\omega=0, 2\pi$ 处不为零, 例如低通滤波器、带阻滤波器, 则不能用这类数字滤波器来设计。

最后, 将这四种线性相位FIR滤波器的特性示于表6-1中。





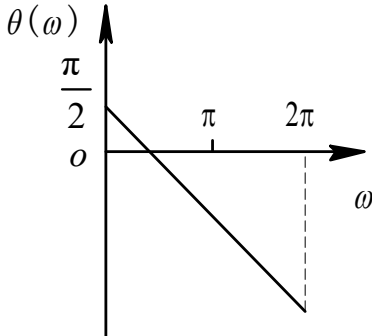
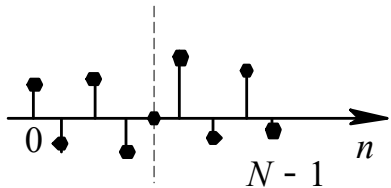
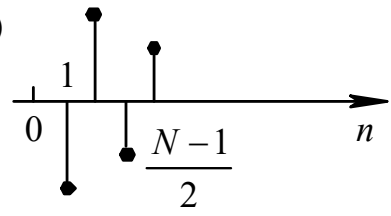
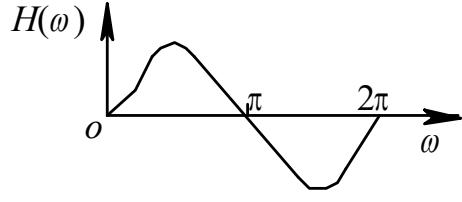
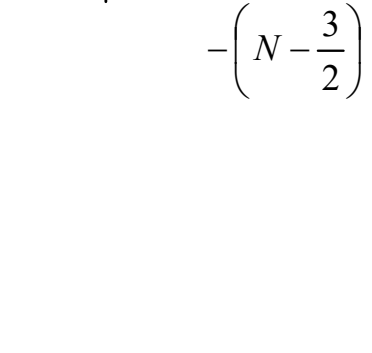
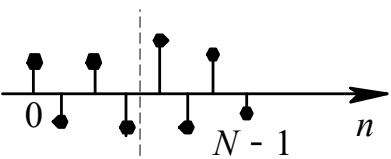
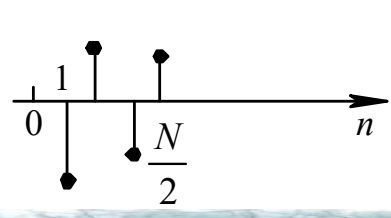
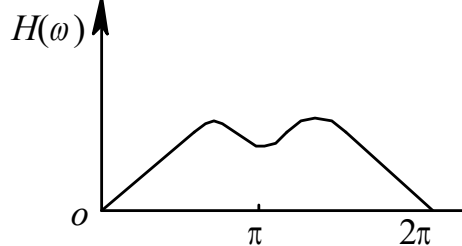
表6-1 四种线性相位滤波器

偶对称单位冲激响应		$h(n)=h(N-1-n)$	
情况 1	相位响应 $\theta(\omega)=-\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)$ 	N为奇数 $h(n)$  $a(n)$ 	$H(\omega)=\sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos n \omega$ 
情况 2	N为偶数 $h(n)$  $b(n)$ 	$H(\omega)=\sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\left(n-\frac{1}{2} \right) \omega \right]$ 	

26



表6-1 四种线性相位滤波器

情况 3	相位响应 $\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) + \frac{\pi}{2}$ 	N为奇数 $h(n)$  $C(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin(n\omega)$ 
情况 4	相位响应 $\theta(\omega) = -\omega \left(N - \frac{3}{2} \right) \pi$ 	N为偶数 $h(n)$  $d(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$ 



6.1.3 线性相位FIR滤波器的零点位置

由式（6-2）与式（6-10）可以看到，线性相位 FIR 滤波器的系统函数有以下特点：

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1}) \quad (6-23)$$

因此，若 $z=z_i$ 是 $H(z)$ 的零点，即 $H(z_i)=0$ ，则它的倒数 $z=1/z_i=z_i^{-1}$ 也一定是 $H(z)$ 的零点，因为 $H(z_i^{-1})=\pm z_i^{-(N-1)} H(z_i)=0$ ；而且当 $h(n)$ 是实数时， $H(z)$ 的零点必成共轭对出现，所以 $z=z_i^*$ 及 $z=(z_i^*)^{-1}$ 也一定是 $H(z)$ 的零点，因而线性相位FIR滤波器的零点必是互为倒数的共轭对。这种互为倒数的共轭对有四种可能性：





(1) z_i 既不在实轴上，也不在单位圆上，则零点是互为倒数的两组共轭对，如图6-3(a)所示。

(2) z_i 不在实轴上，但是在单位圆上，则共轭对的倒数是它们本身，故此时零点是一组共轭对，如图6-3(b)所示。

(3) z_i 在实轴上但不在单位圆上，只有倒数部分，无复共轭部分。故零点对如图6-3(c)所示。

(4) z_i 既在实轴上又在单位圆上，此时只有一个零点，有两种可能，或位于 $z=1$ ，或位于 $z=-1$ ，如图6-3(d)、(e)所示。



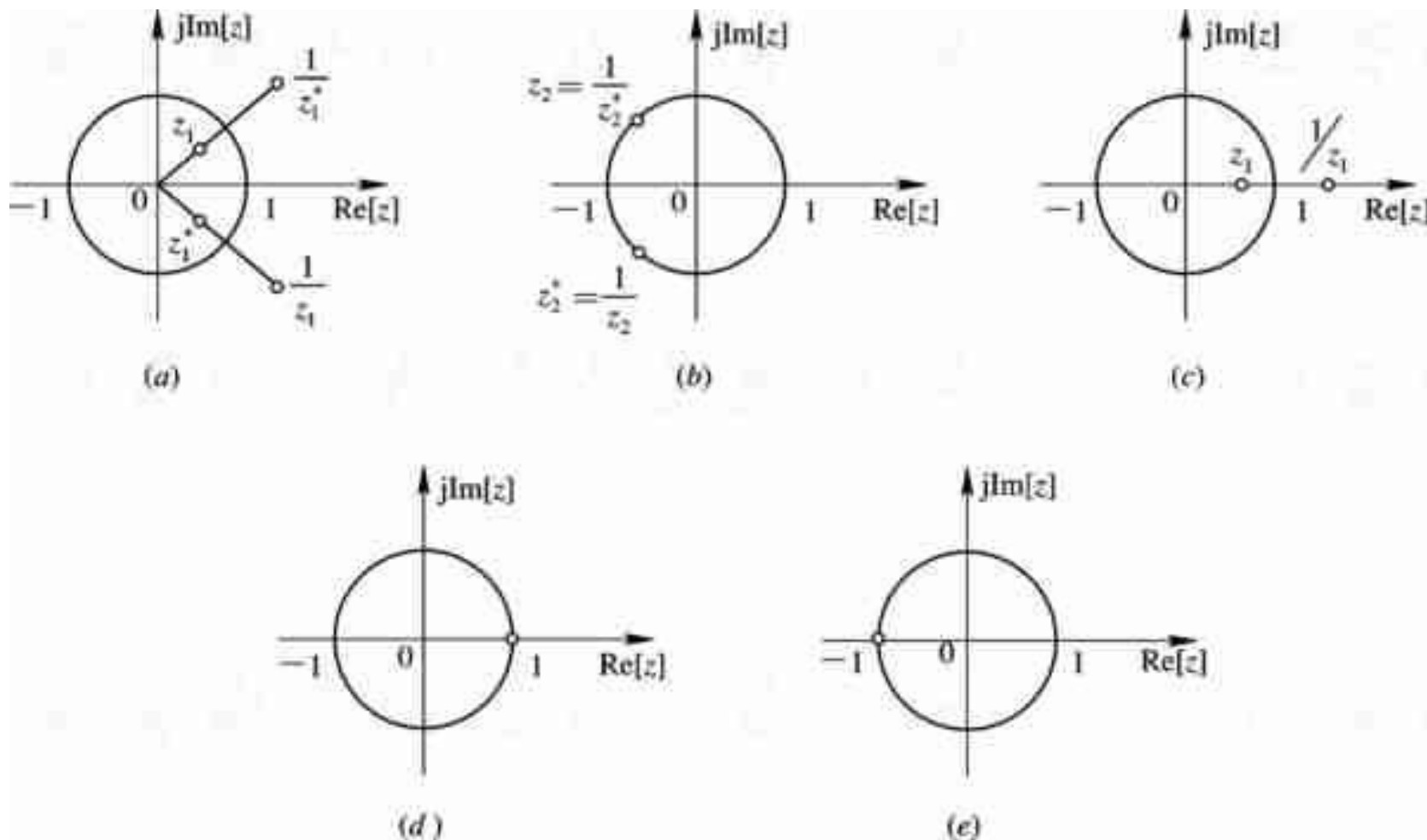


图 6-3 线性相位FIR滤波器的零点位置图



由幅度响应的讨论可知，第二种类型的线性相位滤波器由于 $H(\pi)=0$ ，因此必然有单根 $z=-1$ 。第四种类型的线性相位滤波器由于 $H(0)=0$ ，因此必然有单根 $z=1$ 。而第三种类型的线性相位滤波器由于 $H(0)=H(\pi)=0$ ，因此这两种单根 $z=\pm 1$ 都必须有。

了解了线性相位FIR滤波器的特点，便可根据实际需要选择合适类型的FIR滤波器，同时设计时需遵循有关的约束条件。下面讨论线性相位FIR滤波器的设计方法时，都要用到这些特点。





6.1.4 举例

例 6-1 如果系统的单位脉冲响应为

$$h(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

显然，这是第一种类型的线性相位FIR数字滤波器。该系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^4 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j2\omega} \frac{\sin(5\omega / 2)}{\sin(\omega / 2)} = |e^{j\omega}| e^{j\phi(\omega)}$$

该系统的振幅、相位和群延迟示于图6-4中。因为 $h(n)$ 的长度 $N=5$ ，群延迟也是整数， $\tau(\omega)=(N-1)/2=2$ 。



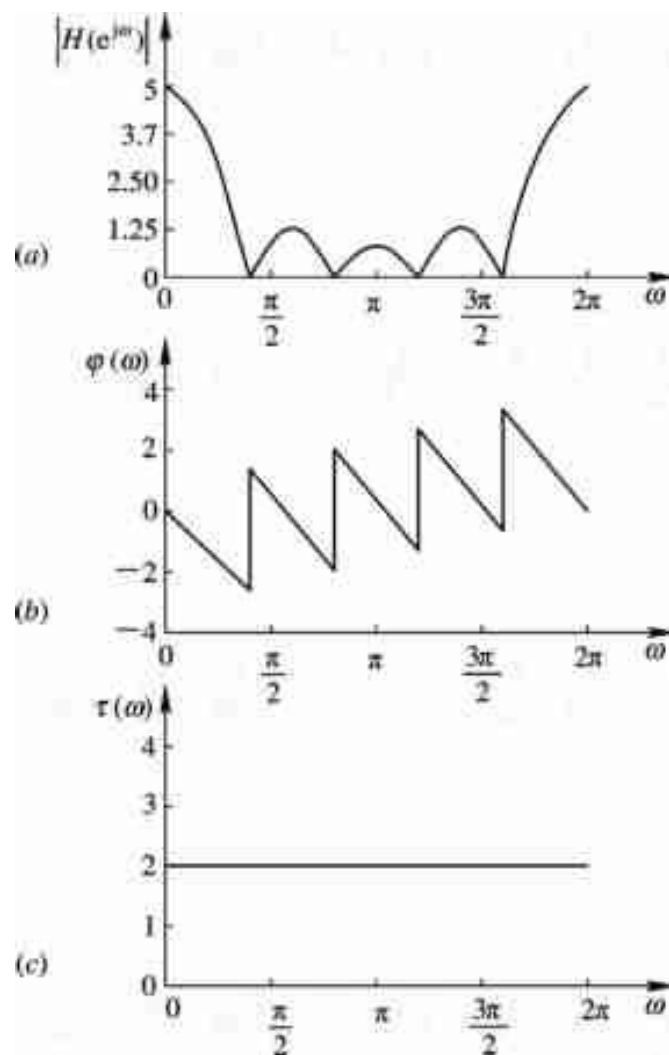


图 6-4 例6-1系统的频率响应
(a) 振幅特性; (b) 相位; (c) 群延迟



例 6-2 系统的单位脉冲响应为

$$h(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

$h(n)$ 为偶对称且长度 $N=6$ ，因此，这是第二种类型的线性相位FIR数字滤波器。该系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^5 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j6\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\frac{5}{2}\omega} \frac{\sin(3\omega)}{\sin(\omega/2)}$$

该系统的振幅、相位和群延迟示于图6-5中。

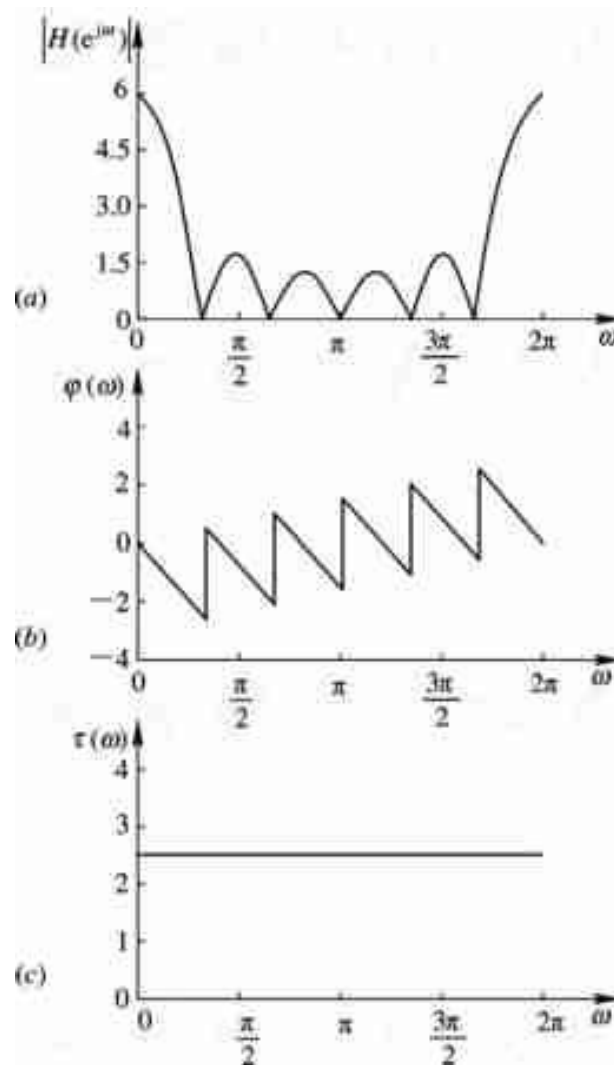


图6-5 例6-2系统的频率响应
(a) 振幅特性; (b) 相位; (c) 群延迟



例 6-3 系统的单位脉冲响应为

$$h(n) = \delta(n) - \delta(n-2)$$

$h(n)$ 为奇对称且长度 $N=3$ ，因此，这是第三种类型的线性相位FIR数字滤波器。该系统的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= 1 - e^{-j2\omega} = e^{-j\omega} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) \\ &= je^{-j\omega} [2 \sin(\omega)] = e^{-j\omega + j\frac{\pi}{2}} [2 \sin(\omega)] \end{aligned}$$

该系统的振幅、相位和群延迟示于图6-6中。



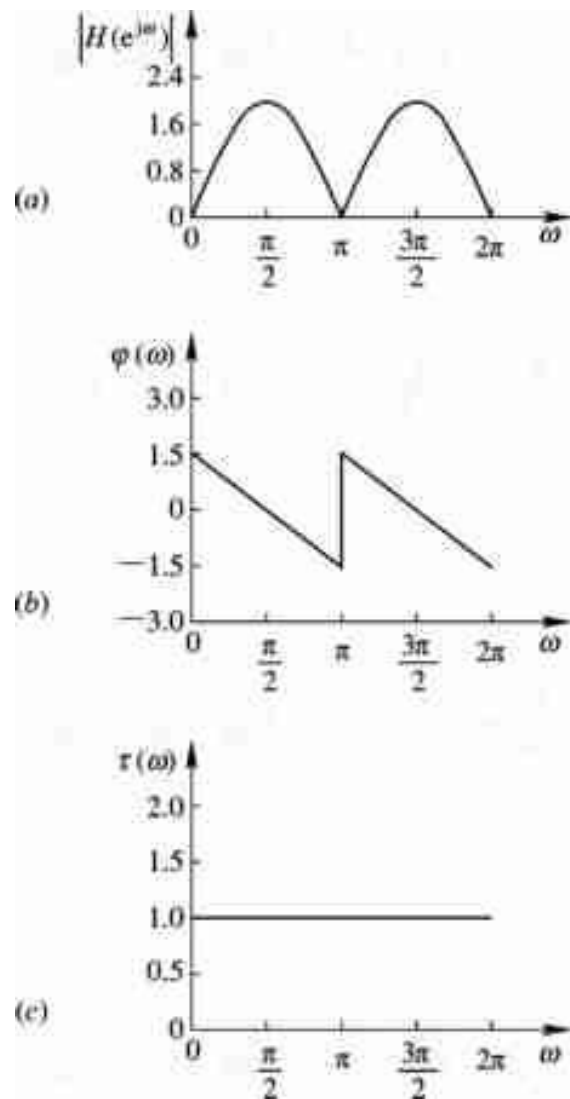


图 6-6 例6-3系统的频率响应
(a) 振幅特性; (b) 相位; (c) 群延迟

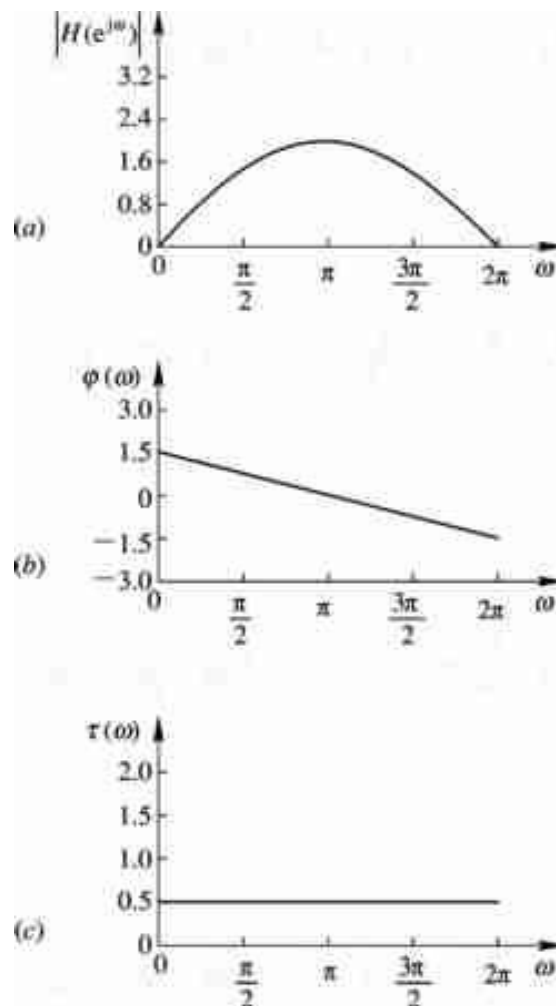


图6-7 例6-4 系统的频率响应

(a) 振幅特性; (b) 相位; (c) 群延迟



例 6-4 系统的单位脉冲响应为

$$h(n)=\delta(n)-\delta(n-1)$$

$h(n)$ 为奇对称且长度 $N=2$ ，这是第四种类型的线性相位FIR数字滤波器。该系统的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= 1 - e^{-j\omega} = e^{-j\omega/2} (e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}) \\ &= je^{-j\omega/2} \left[2 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

该系统的振幅、相位和群延迟示于图6-7中。





[例 6-5] 一个FIR线性相位滤波器的单位脉冲响应是实数的，且 $n<0$ 和 $n>6$ 时 $h(n)=0$ 。如果 $h(0)=1$ 且系统函数在 $z=0.5e^{j\pi/3}$ 和 $z=3$ 各有一个零点， $H(z)$ 的表达式是什么？

解 因为 $n<0$ 和 $n>6$ 时 $h(n)=0$ ，且 $h(n)$ 是实值，所以当 $H(z)$ 在 $z=0.5e^{j\pi/3}$ 有一个复零点时，则在它的共轭位置 $z=0.5e^{-j\pi/3}$ 处一定有另一个零点。这个零点共轭对产生如下的二阶因子：

$$\begin{aligned} H_1(z) &= (1 - 0.5e^{j\pi/3} z^{-1})(1 - 0.5e^{-j\pi/3} z^{-1}) \\ &= 1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2} \end{aligned}$$





线性相位的约束条件需要在这两个零点的倒数位置上有零点，所以 $H(z)$ 同样必须包括如下的有关因子：

$$\begin{aligned} H_2(z) &= [1 - (0.5e^{j\pi/3})^{-1}z^{-1}][1 - (0.5e^{-j\pi/3})^{-1}z^{-1}] \\ &= 1 - 2z^{-1} + 4z^{-2} \end{aligned}$$

系统函数还包含一个 $z=3$ 的零点，同样线性相位的约束条件需要在 $z=1/3$ 也有一个零点。于是， $H(z)$ 还具有如下因子：

$$H_3(z) = (1 - 3z^{-1})\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)$$

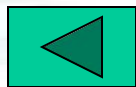




由此，我们有

$$H(z) = A(1 - 0.4z^{-1} + 0.16z^{-2})(1 - 2z^{-1} + 4z^{-2})(1 - 3z^{-1})\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)$$

最后，多项式中零阶项的系数为 A ，为使 $h(0)=1$ ，必定有： $A=1$ 。





6.2 用窗函数法设计FIR滤波器

6.2.1 设计方法

设计FIR数字滤波器最简单的方法是窗函数法。这种方法一般是先给定所要求的理想滤波器的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ ，要求设计一个FIR滤波器频率响应 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n}$ ，去逼近理想的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 。然而，窗函数法设计FIR数字滤波器是在时域进行的，因此，必须首先由理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 的傅里叶反变换推导出对应的单位脉冲响应 $h_d(n)$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (6-24)$$



由于许多理想化的系统均用分段恒定的或分段函数表示的频率响应来定义，因此这种系统具有非因果的和无限长的脉冲响应，即 $h_d(n)$ 一定是无限长的序列，且是非因果的。而我们要设计的是FIR滤波器，其 $h(n)$ 必定是有限长的，所以要用有限长的 $h(n)$ 来逼近无限长的 $h_d(n)$ ，最简单且最有效的方法是截断 $h_d(n)$

$$h(n) = \begin{cases} h_d(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (6-25)$$

通常，我们可以把 $h(n)$ 表示为所需单位脉冲响应与一个有限长的窗口函数序列 $w(n)$ 的乘积，即

$$h(n) = h_d(n)w(n) \quad (6-26)$$





式中，如果采用如式（6-25）的简单截取，则窗函数为矩形窗。

$$w(n) = R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (6-27)$$

矩形窗的波形如图6-8（b）所示。

例如，要求设计一个FIR低通数字滤波器，假设理想低通滤波器的频率响应为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (6-28)$$





相应的单位脉冲响应 $h_d(n)$ 为

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega a} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{\sin[\omega_c(n-a)]}{\pi(n-a)} \end{aligned} \quad (6-29)$$

这是一个中心点在 a 的偶对称、无限长、非因果序列， $h_d(n)$ 的波形如图6-8（ a ）所示。为了构造一个长度为 N 的线性相位滤波器，只有将 $h_d(n)$ 截取一段，并保证截取的一段对 $(N-1)/2$ 对称，故中心点 a 必须取 $a=(N-1)/2$ 。设截取的一段用 $h(n)$ 表示，如式（6-26）所示， $h(n)$ 的波形如图6-8（ c ）所示。

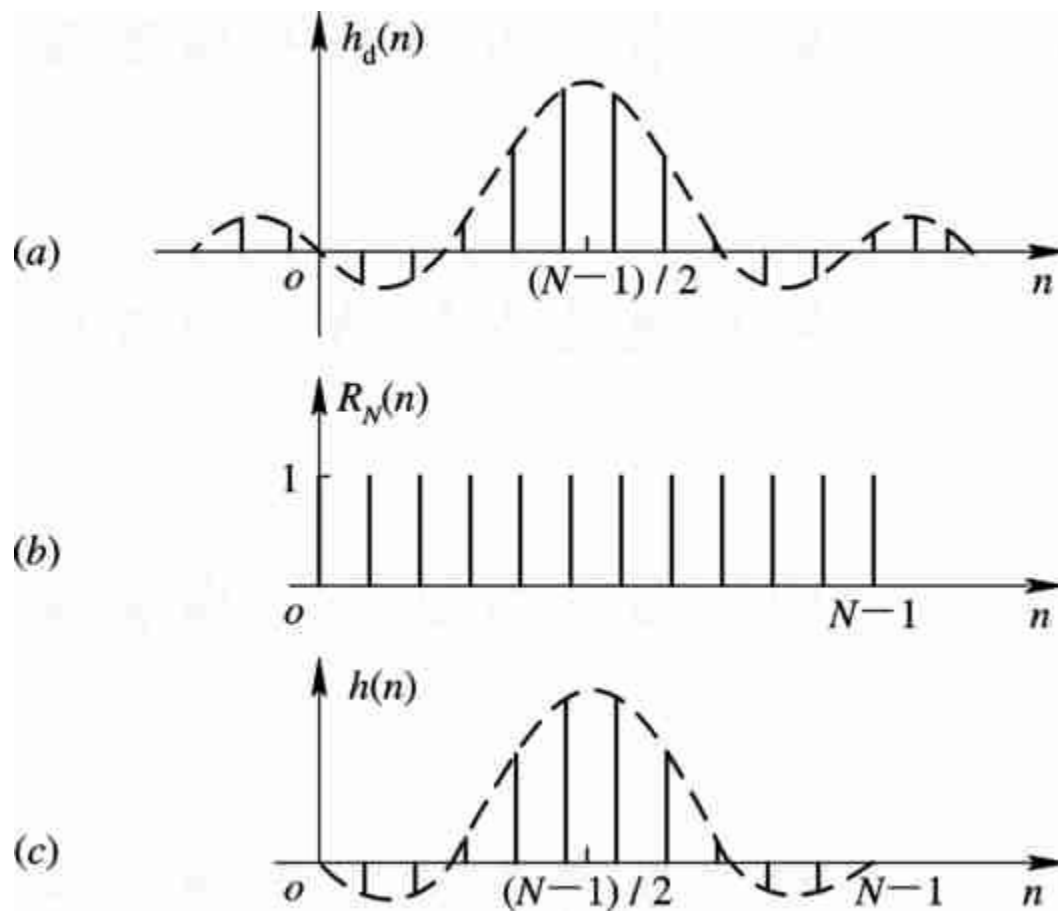


图 6-8 理想低通的单位脉冲响应及矩形窗



由复卷积定理可知，时域相乘，频域是周期卷积，故 $h(n)$ 的频率特性为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \quad (6-30)$$

$H(e^{j\omega})$ 能否逼近 $H_d(e^{j\omega})$ 取决于窗函数的频谱特性 $W(e^{j\omega})$

$$W(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} w(n) e^{-j\omega n}$$

这里选用矩形窗 $R_N(n)$ ，其频谱特性为

$$W_R(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} \quad (6-31)$$



幅频特性和相频特性为

$$W_R(e^{j\omega}) = W_R(\omega) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \quad (6-32)$$

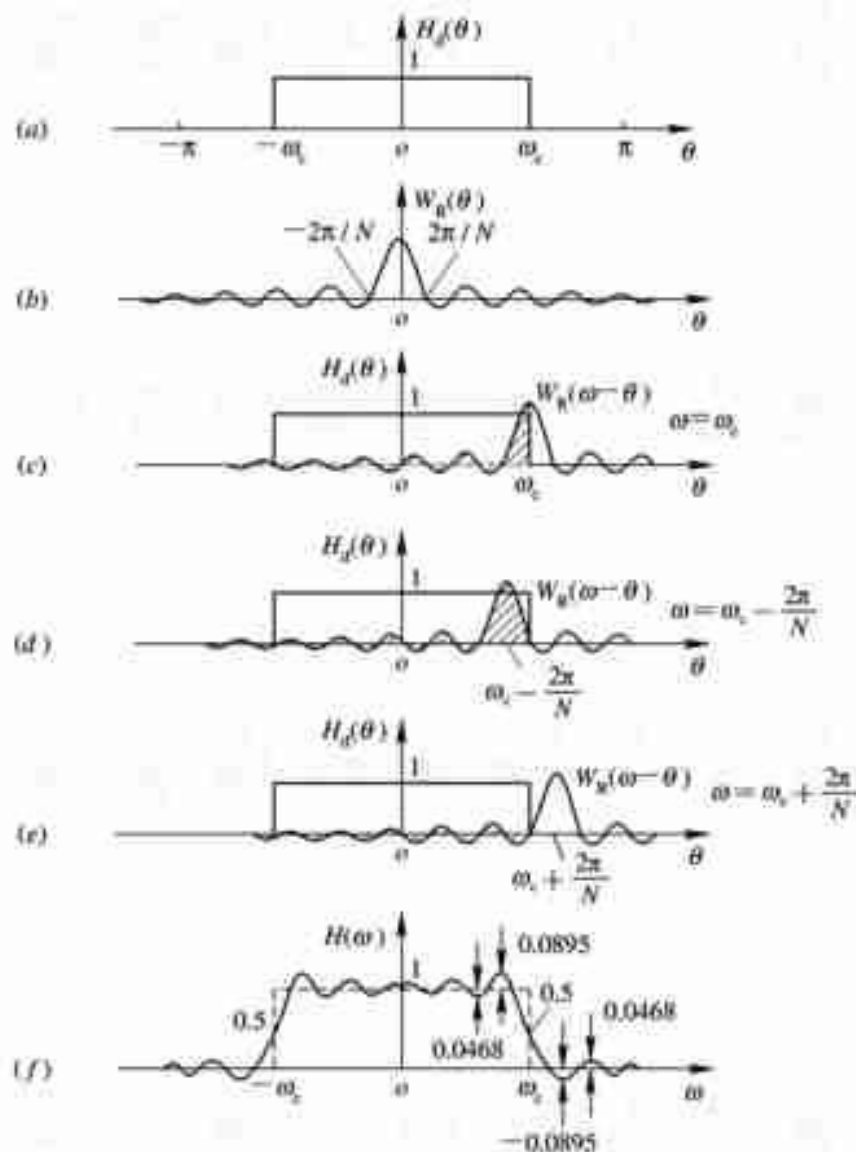
式中：

$$W_R(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} \quad (6-33)$$

其中， $W_R(\omega)$ 是周期函数，如图6-9（b）所示。主瓣宽度为 $4\pi/N$ ，两侧有许多衰减振荡的旁瓣。通常主瓣定义为原点两边第一个过零点之间的区域。



图 6-6 矩形窗对理想低通幅频特性的影响





若将理想滤波器的频率响应也写成

$$H_d(e^{j\omega}) = H_d(\omega)e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \quad (6-34)$$

则其幅频特性

$$H_d(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (6-35)$$

将式（6-32）和式（6-34）代入式（6-30），就可以得到实际设计的FIR滤波器频率响应 $H(e^{j\omega})$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\theta} W_R(\omega - \theta) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)(\omega - \theta)} d\theta \\ &= e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) W_R(\omega - \theta) d\theta \end{aligned} \quad (6-36)$$



设

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \quad (6-37)$$

则实际设计的FIR滤波器的幅频特性为

$$H(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta)W_R(\omega - \theta)d\theta \quad (6-38)$$

显然，对实际FIR滤波器的幅频特性 $H(\omega)$ 有影响的只是窗函数的幅频特性 $W_R(\omega)$ 。实际FIR滤波器的幅频特性是理想低通滤波器的幅频特性与窗函数的幅频特性的复卷积。





复卷积过程可用图6-9说明。为了观察到复卷积给 $H(\omega)$ 带来的过冲和波动，只看几个特殊的频率点。

(1) $\omega=0$ 时的响应 $H(0)$ ，根据式 (6-38)，响应应该是图6-9中 (a) 和(b)两个函数乘积的积分，即 $H(0)$ 等于 $W_R(\theta)$ 在 $\theta=-\omega_c$ 到 $\theta=+\omega_c$ 一段的积分面积。通常 $\omega_c \gg 2\pi/N$ ， $H(0)$ 实际上近似等于 $W_R(\theta)$ 的全部积分 ($\theta=-\pi$ 到 $\theta=+\pi$) 面积。

(2) $\omega=\omega_c$ 时的响应 $H(\omega_c)$ ， $H_d(\theta)$ 刚好与 $W_R(\omega-\theta)$ 的一半重叠，如图6-9 (c) 。因此卷积值刚好是 $H(0)$ 的一半，即 $H(\omega_c)/H(0)=1/2$ ，如图6-9 (f) 。





(3) $\omega = \omega_c - 2\pi/N$ 时的响应 $H(\omega_c - 2\pi/N)$, $W_R(\omega - \theta)$ 的全部主瓣都在 $H_d(\theta)$ 的通带 ($|\omega| \leq \omega_c$) 之内, 如图6-9 (d)。因此卷积结果有最大值, 即 $H(\omega_c - 2\pi/N)$ 为最大值, 频响出现正肩峰。

(4) $\omega = \omega_c + 2\pi / N$ 时的响应 $H(\omega_c + 2\pi/N)$, $W_R(\omega - \theta)$ 的全部主瓣都在 $H_d(\theta)$ 的通带 ($|\omega| \leq \omega_c$) 之外, 如图6-9 (e)。而通带内的旁瓣负的面积大于正的面积, 因而卷积结果达到最负值, 频响出现负肩峰。





(5) 当 $\omega > \omega_c + 2\pi/N$ 当时, 随着 ω 的继续增大, 卷积值将随着 $W_R(\omega - \theta)$ 的旁瓣在 $H_d(\theta)$ 的通带内面积的变化而变化, $H(\omega)$ 将围绕着零值波动。

当 ω 由 $\omega_c - 2\pi/N$ 向通带内减小时, $W_R(\omega - \theta)$ 的右旁瓣进入 $H_d(\theta)$ 的通带, 使得 $H(\omega)$ 值围绕 $H(0)$ 值而波动。 $H(\omega)$ 值如图6-9 (f) 所示。





综上所述，加窗函数处理后，对理想频率响应产生以下几点影响：

(1) $H(\omega)$ 将 $H_d(\omega)$ 在截止频率处的间断点变成了连续曲线，使理想频率特性不连续点处边沿加宽，形成一个过渡带，过渡带的宽度等于窗的频率响应 $W_R(\omega)$ 的主瓣宽度 $\Delta\omega=4\pi/N$ ，即正肩峰与负肩峰的间隔为 $4\pi/N$ 。窗函数的主瓣越宽，过渡带也越宽。

(2) 在截止频率 ω_c 的两边即 $\omega=\omega_c\pm(2\pi/N)$ 的地方， $H(\omega)$ 出现最大的肩峰值，肩峰的两侧形成起伏振荡，其振荡幅度取决于旁瓣的相对幅度，而振荡的多少，则取决于旁瓣的多少。





(3) 改变 N , 只能改变窗谱函数的主瓣宽度, 改变 ω 的坐标比例以及改变 $W_R(\omega)$ 的绝对值大小。例如, 在矩形窗情况下,

$$W_R(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} \approx \frac{\sin(\omega N / 2)}{\omega / 2} = N \frac{\sin x}{x}$$

式中, $x = \omega N / 2$ 。

当截取长度 N 增加时, 只会减小过渡带宽度 ($4\pi/N$), 但不能改变主瓣与旁瓣幅值的相对比例; 同样, 也不会改变肩峰的相对值。这个相对比例是由窗函数形状决定的, 与 N 无关。换句话说, 增加截取窗函数的长度 N 只能相应的减少过渡带, 而不能改变肩峰值。



由于肩峰值的大小直接影响通带特性和阻带衰减，所以对滤波器的性能影响较大。例如, 在矩形窗情况下，最大相对肩峰值为8.95% ， N 增加时， $2\pi/N$ 减小，起伏振荡变密，最大相对肩峰值则总是8.95%，这种现象称为吉布斯效应。





6.2.2 各种窗函数

矩形窗截断造成的肩峰值为8.95%，则阻带最小衰减为20 $\lg(8.95\%) = -21$ dB, 这个衰减量在工程上常常是不够大的。为了加大阻带衰减，只能改变窗函数的形状。只有当窗谱逼近冲激函数时，也就是绝大部分能量集中于频谱中点时， $H(\omega)$ 才会逼近 $H_d(\omega)$ 。这相当于窗的宽度为无限长，等于不加窗口截断，这没有实际意义。

从以上讨论中看出，窗函数序列的形状及长度的选择很关键，一般希望窗函数满足两项要求：





(1) 窗谱主瓣尽可能地窄，以获取较陡的过渡带。

(2) 尽量减少窗谱的最大旁瓣的相对幅度。也就是能量尽量集中于主瓣，这样使肩峰和波纹减小，就可增大阻带的衰减。

但是这两项要求是不能同时都满足的。当选用主瓣宽度较窄时，虽然得到较陡的过渡带，但通带和阻带的波动明显增加；当选用最小的旁瓣幅度时，虽能得到平坦的幅度响应和较小的阻带波纹，但过渡带加宽，也即主瓣会加宽。因此，实际所选用的窗函数往往是它们的折衷。在保证主瓣宽度达到一定要求的前提下，适当牺牲主瓣宽度以换取相对旁瓣的抑制。以上是从幅频特性的改善对窗函数提出的要求。实际上设计的FIR滤波器往往要求具有线性相位，



$$h(n)=h_d(n)w(n)$$

因此，除了要求 $h_d(n)$ 满足线性相位条件外，对 $w(n)$ 也要求长度 N 有限，且以 $(N-1)/2$ 为其对称中心，即

$$w(n)=w(N-1-n) \quad 6-39)$$

综上所述，窗函数不仅起截断作用，还能起平滑作用，在很多领域都得到广泛应用。因此，设计一个特性良好的窗函数有着重要的实际意义。

设计FIR滤波器常用的窗函数有：





1. 矩形窗

$$w(n) = R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$W_R(e^{j\omega}) = W_R(\omega) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}$$

$$W_R(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)}$$





2. 三角形 (Bartlett) 窗

$$w(n) = \begin{cases} \frac{2n}{N-1} & 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2} \\ 2 - \frac{2n}{N-1} & \frac{N-1}{2} \leq n \leq N-1 \end{cases} \quad (6-40)$$

$w(n)$ 的傅里叶变换为

$$W(e^{j\omega}) = \frac{2}{N-1} \left\{ \frac{\sin\left[\left(\frac{N-1}{4}\right)\omega\right]}{\sin(\omega/2)} \right\}^2 e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \approx \frac{2}{N} \left(\frac{\sin(N\omega/4)}{\sin(\omega/2)} \right)^2 e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \quad (6-41)$$

近似结果在 $N \gg 1$ 时成立。此时，主瓣宽度为 $8\pi/N$ ，比矩形窗主瓣宽度增加一倍，但旁瓣却小很多。



3. 汉宁 (Hanning) 窗

汉宁窗又称升余弦窗。

$$w(n) = \sin^2\left(\frac{\pi n}{N-1}\right) R_N(n) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$

(6-42)

利用傅里叶变换特性，可得

$$W(e^{j\omega}) = \left\{ 0.5W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right] \right\} e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}$$

$$= W(\omega) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}$$

(6-43)





当 $N \gg 1$ 时, $N-1 \approx N$, 所以窗函数的幅频函数为

$$W(\omega) = 0.5W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N}\right) \right] \quad (6-44)$$

这三部分之和, 使旁瓣互相抵消, 能量更集中在主瓣, 它的最大旁瓣值比主瓣值约低31dB。但是代价是主瓣宽度比矩形窗的主瓣宽度增加一倍, 即为 $8\pi/N$ 。





4. 海明 (Hamming) 窗

海明窗又称改进的升余弦窗。

把升余弦窗加以改进，可以得到旁瓣更小的效果，窗形式为

$$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n) \quad (6-45)$$

$w(n)$ 的频率响应的幅度特性为

$$\begin{aligned} W(\omega) &= 0.54W_R(\omega) + 0.23 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right] \\ &\approx 0.54W_R(\omega) + 0.23 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N}\right) \right] \end{aligned} \quad (6-46)$$

与汉宁窗相比，主瓣宽度相同，为 $8\pi/N$ ，但旁瓣又被进一步压低，结果可将99.963%的能量集中在窗谱的主瓣内，它的最大旁瓣值比主瓣值约低41dB。



5. 布拉克曼 (Blackman) 窗

布拉克曼窗又称二阶升余弦窗。

为了进一步抑制旁瓣，对升余弦窗函数再加上一个二次谐波的余弦分量，变成布拉克曼窗，故又称二阶升余弦窗。

$$w(n) = \left[0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n) \quad (6-47)$$

$w(n)$ 的频率响应的幅度特性为

$$\begin{aligned} W(\omega) = & 0.42 W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right] \\ & + 0.04 \left[W_R\left(\omega - \frac{4\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{4\pi}{N-1}\right) \right] \end{aligned} \quad (6-48)$$

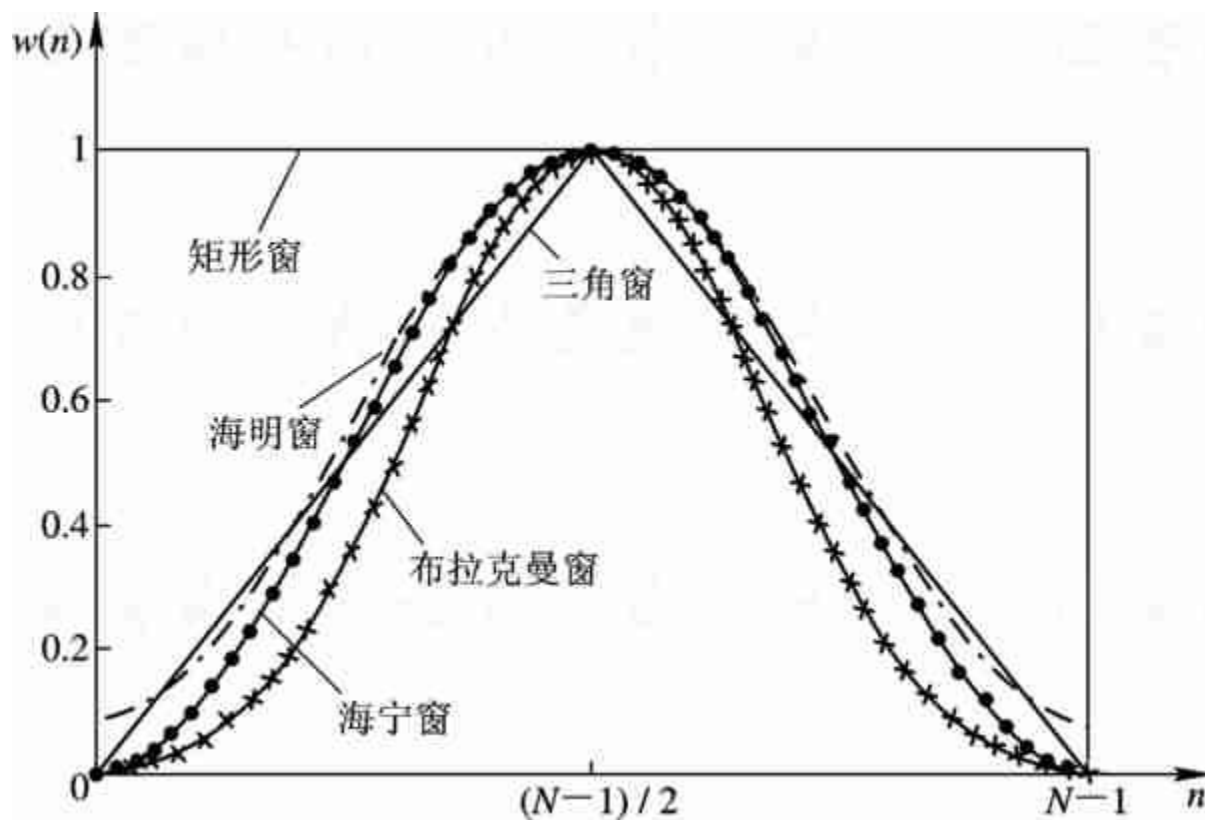


图 6-10 五种常用的窗函数

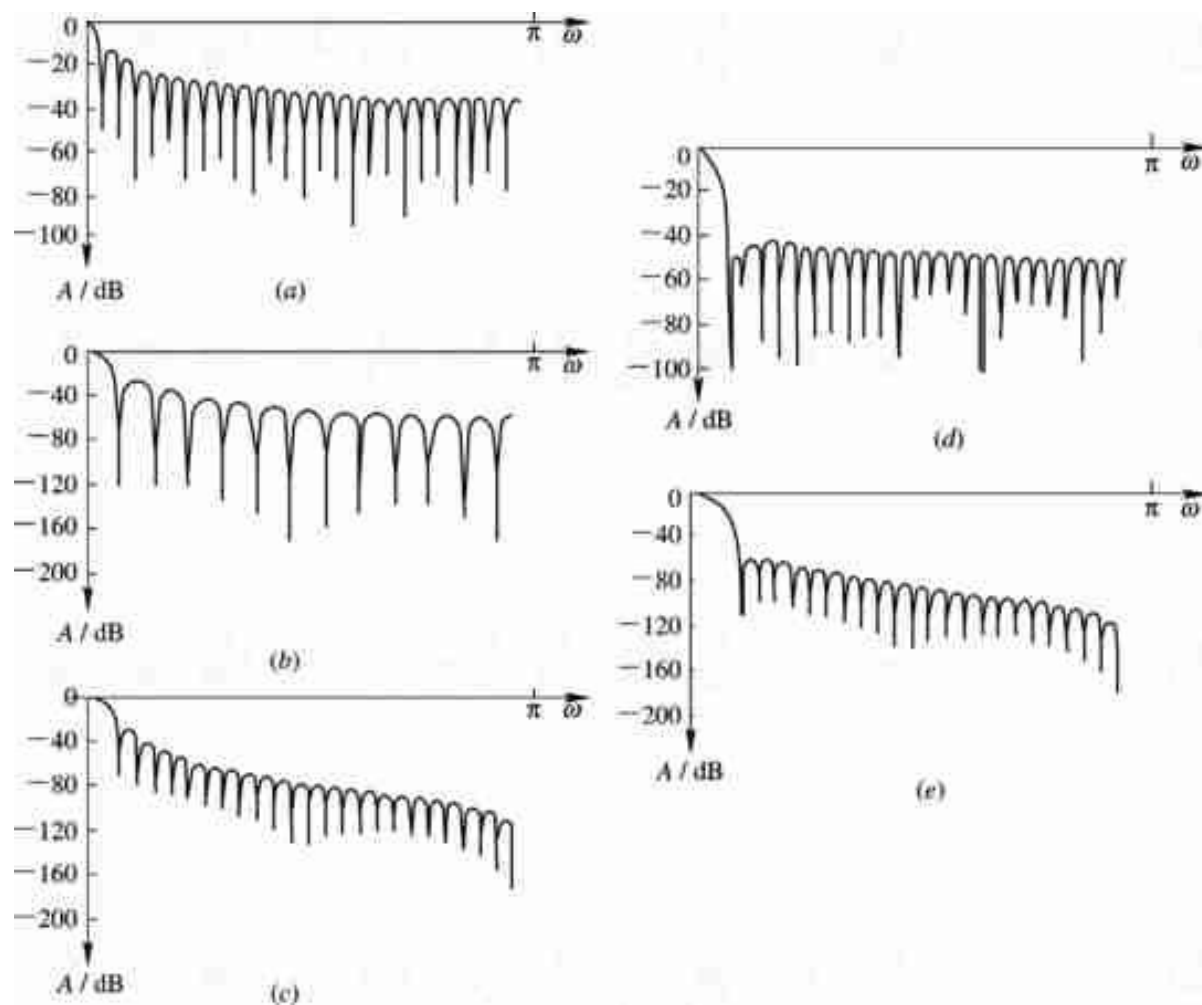


图 6-11 图 6-10 的各种窗函数的傅里叶变换 ($N=51$) , $A=20 \lg|W(\omega)/W(0)|$
 (a) 矩形窗; (b) 巴特利特窗 (三角形窗); (c) 汉宁窗; (d) 海明窗; (e) 布拉克曼窗

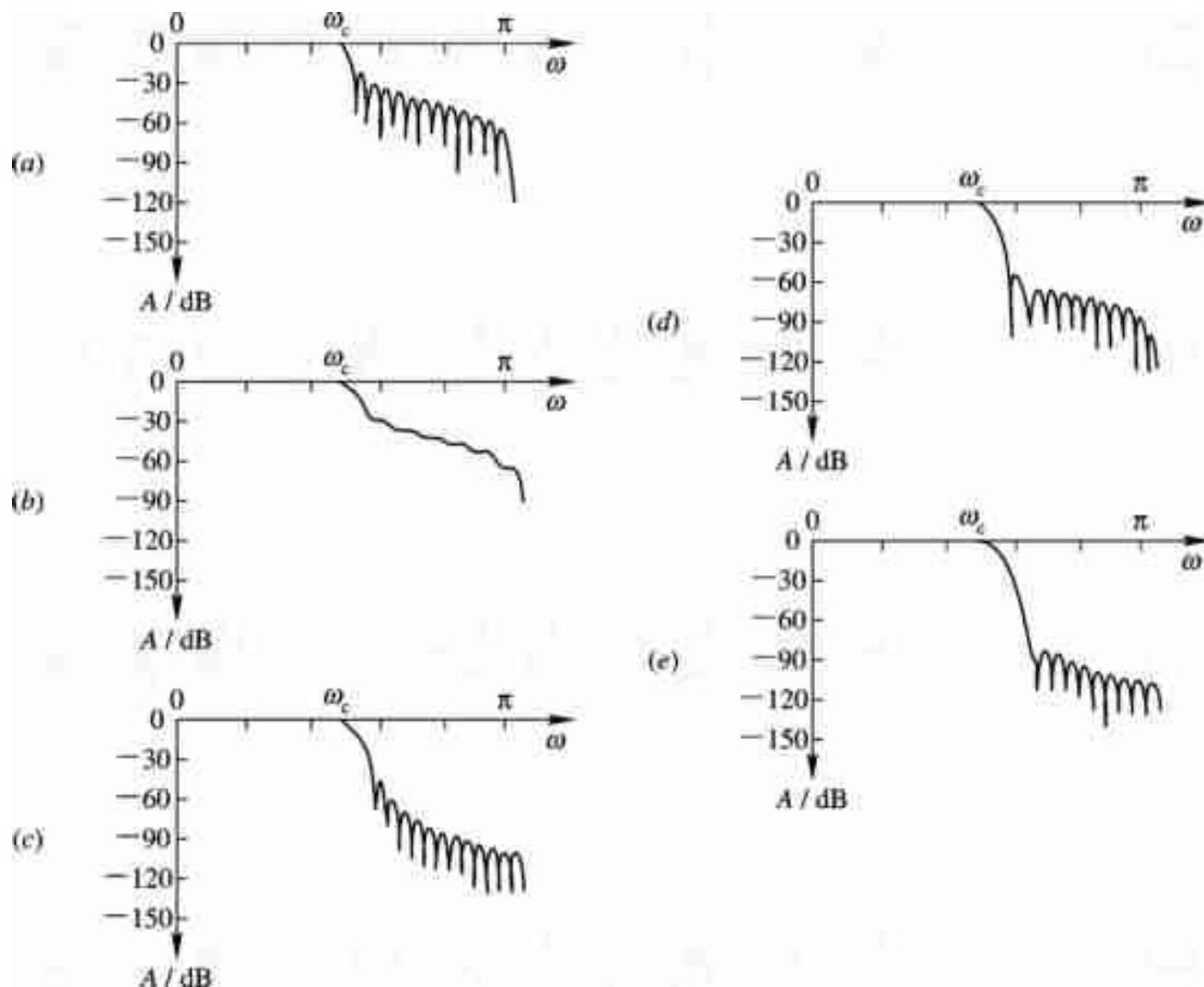


图 6-12 理想低通滤波器加窗后的幅度响应 ($N=51$), $A=20\lg|H(\omega)/H(0)|$
 (a) 矩形窗; (b) 巴特利特窗 (三角形窗); (c) 汉宁窗; (d) 海明窗; (e) 布拉克曼窗



6. 凯塞 (Kaiser) 窗

这是一种适应性较强的窗，其窗函数的表示式为

$$w(n) = \frac{I_0 \left[\beta \sqrt{\left(1 - \frac{2n}{N-1} \right)^2} \right]}{I_0(\beta)} \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (6-49)$$

式中， $I_0(x)$ 是第一类变形零阶贝塞尔函数， β 是一个可自由选择的参数。

零阶贝塞尔函数的曲线如图6-13所示。



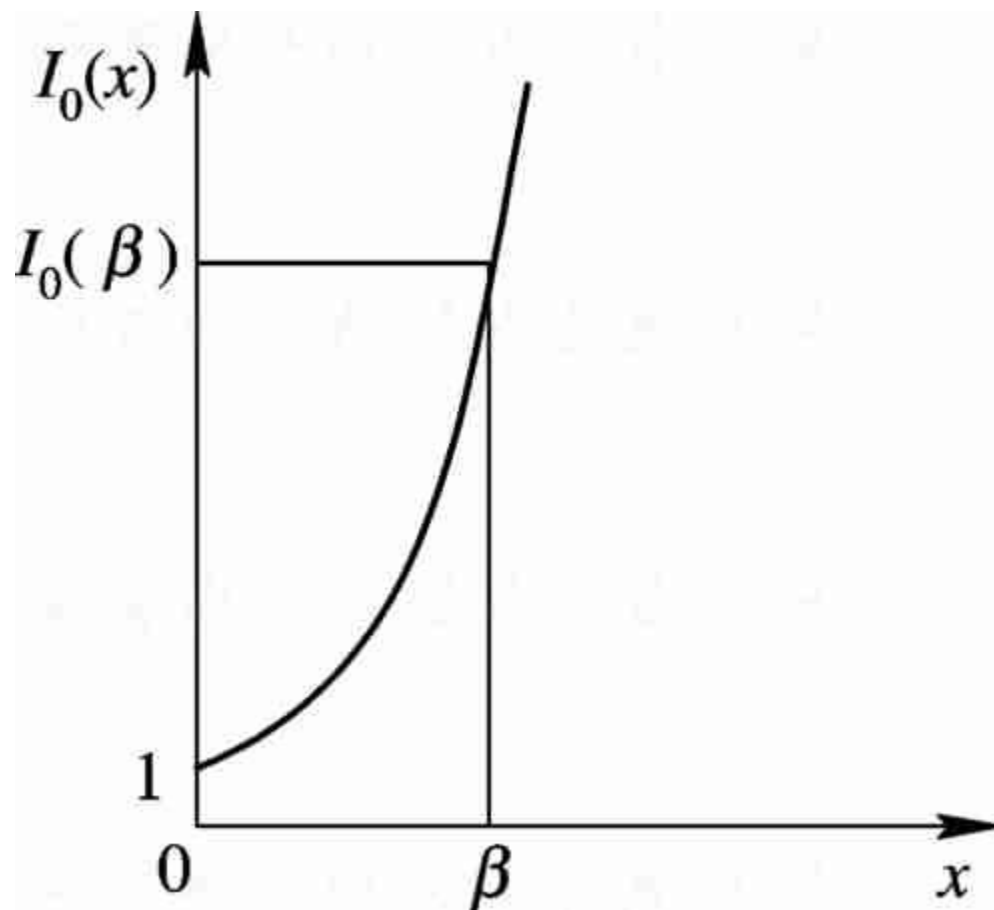


图 6-13 零阶贝塞尔函数

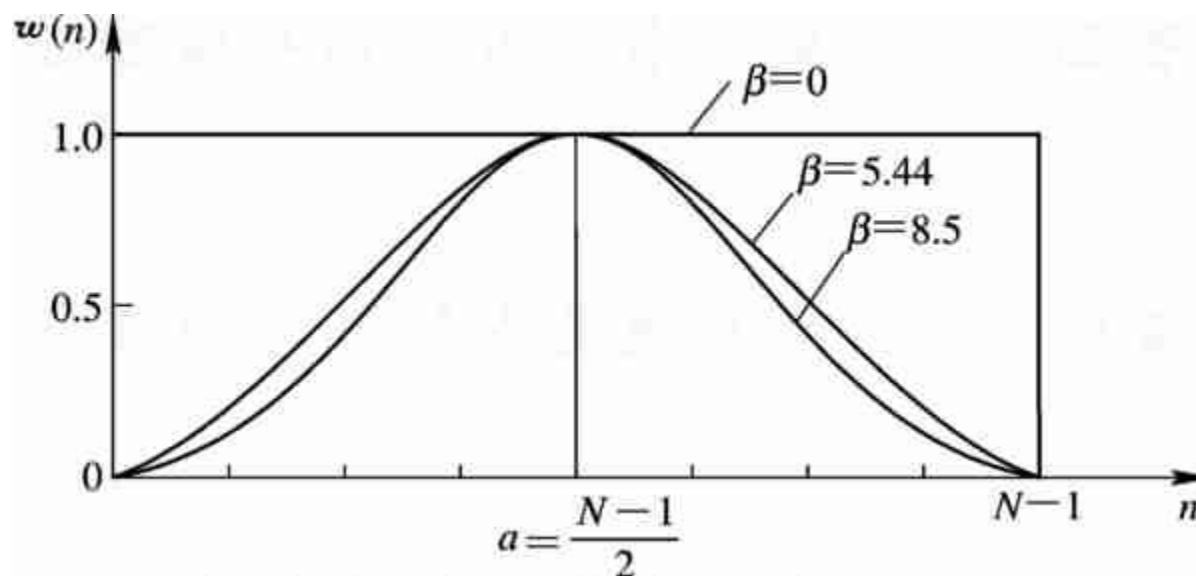


图6-14 凯塞窗函数



表6-2 凯塞窗的性能

β	过渡带	通带波纹/dB	阻带最小衰减/dB
2.120	$3.00 \pi/N$	± 0.27	-30
3.384	$4.46 \pi/N$	± 0.0864	-40
4.538	$5.86 \pi/N$	± 0.0274	-50
5.658	$7.24 \pi/N$	± 0.00868	-60
6.764	$8.64 \pi/N$	± 0.00275	-70
7.865	$10.0 \pi/N$	± 0.000868	-80
8.960	$11.4 \pi/N$	± 0.000275	-90
10.056	$12.8 \pi/N$	± 0.000087	-100



虽然凯塞窗看上去没有初等函数的解析表达式。但是，在设计凯塞窗时，对零阶变形贝塞尔函数可采用无穷级数来表达

$$I_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{1}{k!} \left(\frac{x}{2} \right)^k \right]^2 \quad (6-50)$$

这个无穷级数，可用有限项级数去近似，项数多少由要求的精度来确定。因而采用计算机是很容易求解的。





表6-3 六种窗函数基本参数的比较

窗函数	旁瓣峰值幅度/dB	过渡带宽 $\Delta\omega$	阻带最小衰减/dB
矩形窗	-13	$4\pi/N$	-21
三角形窗	-25	$8\pi/N$	-25
汉宁窗	-31	$8\pi/N$	-44
海明窗	-41	$8\pi/N$	-53
布拉克曼窗	-57	$12\pi/N$	-74
凯塞窗 ($\beta=7.865$)	-57	$10\pi/N$	-80



下面将窗函数法的设计步骤归纳如下：

- (1) 给定希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 。
- (2) 根据式(6-24)求单位脉冲响应 $h_d(n)$ 。

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

如果 $H_d(e^{j\omega})$ 很复杂或不能直接计算积分，则必须用求和代替积分，以便在计算机上计算，也就是要计算离散傅里叶反变换，一般都采用FFT来计算。将积分限分成 M 段，也就是令采样频率为 $\omega_k = 2\pi k/M$, $k=0, 1, 2, \dots, M-1$ ，则有





$$h_M(n) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H_d(e^{j\frac{2\pi k}{M}}) e^{j\frac{2\pi kn}{M}} \quad (6-51)$$

频域的采样，造成时域序列的周期延拓，延拓周期是 M ，即

$$h_M(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} h_d(n + rM) \quad (6-52)$$

由于 $h_d(n)$ 有可能是无限长的序列，因此严格说，必须当 $M \rightarrow \infty$ 时， $h_M(n)$ 才能等于 $h_d(n)$ 而不产生混叠现象，即 $h_d(n) = \lim_{M \rightarrow \infty} h_M(n)$ 。实际上，由于 $h_d(n)$ 随 n 的增加衰减很快，一般只要 M 足够大，即 $M \gg N$ ，近似就足够了。





(3) 由过渡带宽及阻带最小衰减的要求, 可选定窗形状, 并估计窗口长度 N 。设待求滤波器的过渡带用 $\Delta\omega$ 表示, 它近似等于窗函数主瓣宽度。因过渡带 $\Delta\omega$ 近似与窗口长度成反比, $N \approx A/\Delta\omega$, A 决定于窗口形式。例如, 矩形窗 $A=4\pi$, 海明窗 $A=8\pi$ 等, A 参数选择参考表6-3。按照过渡带及阻带衰减情况, 选择窗函数形式。原则是在保证阻带衰减满足要求的情况下, 尽量选择主瓣窄的窗函数。

(4) 最后, 计算所设计的FIR滤波器的单位脉冲响应。

$$h(n)=h_d(n)w(n) \quad 0 \leq n \leq N-1$$





(5) 由 $h(n)$ 求FIR滤波器的系统函数 $H(z)$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

通常整个设计过程可利用计算机编程来实现，可多选择几种窗函数来试探，从而设计出性能良好的FIR滤波器。





例 6-6 用矩形窗设计一个线性相位带通滤波器

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a} & -\omega_c \leq \omega - \omega_0 \leq \omega_c \\ 0 & 0 \leq \omega < \omega_0 - \omega_c, \omega_0 + \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$$

- (1) 设计 N 为奇数时的 $h(n)$ 。
- (2) 设计 N 为偶数时的 $h(n)$ 。
- (3) 若改用海明窗设计，求以上两种形式的 $h(n)$ 表达式。



解 根据该线性相位带通滤波器的相位

$$\theta(\omega) = -\omega\alpha = -\omega \frac{N-1}{2}$$

可知该滤波器只能是 $h(n)=h(N-1-n)$ 即 $h(n)$ 偶对称的情况， $h(n)$ 偶对称时，可为第一类和第二类滤波器，其频响 $H(e^{j\omega}) = H(\omega)^{-j\omega \frac{N-1}{2}}$





(1) 当 N 为奇数时, $h(n)=h(N-1-n)$, 可知 $H(e^{j\omega})$ 为第一类线性相位滤波器, $H(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 有偶对称结构。题目中仅给出了 $H_d(e^{j\omega})$ 在 $0\sim\pi$ 上的取值, 但用傅里叶反变换求 $h_d(n)$ 时, 需要 $H_d(e^{j\omega})$ 在一个周期 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ 上的值, 因此, $H_d(e^{j\omega})$ 需根据第一类线性相位滤波器的要求进行扩展, 扩展结果为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_0 - \omega_c \leq \omega \leq \omega_0 + \omega_c, -\omega_0 - \omega_c \leq \omega \leq -\omega_0 + \omega_c \\ 0 & -\omega_0 + \omega_c < \omega < \omega_0 - \omega_c, -\pi \leq \omega < -\omega_0 - \omega_c, \omega_0 + \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$$





则

$$\begin{aligned}h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0-\omega_c}^{-\omega_0+\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_0-\omega_c}^{\omega_0+\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \\&= \frac{1}{2\pi} \frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \Big|_{-\omega_0-\omega_c}^{-\omega_0+\omega_c} + \frac{1}{2\pi} \frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \Big|_{\omega_0-\omega_c}^{\omega_0+\omega_c} \\&= \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot 2 \cos[\omega_0(n-\alpha)]\end{aligned}$$

$$h(n) = h_d(n) R_N(n)$$



(2) N 为偶数时, $H(e^{j\omega})$ 为第二类线性相位滤波器, $H(\omega)$ 关于 $\omega=0$ 呈偶对称。所以, $H_d(e^{j\omega})$ 在 $[-\pi, \pi]$ 之间的扩展同上, 则 $h_d(n)$ 也同上, 即:

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \cdot 2 \cos[\omega_c(n - \alpha)]$$

$$h(n) = h_d(n)R_N(n)$$





(3) 若改用海明窗

$$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$

则

N 为奇数时

$$h(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \cdot 2 \cos[\omega_0(n - \alpha)] w(n)$$

N 为偶数时

$$h(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \cdot 2 \cos[\omega_0(n - \alpha)] w(n)$$



上面两个表达式形式虽然完全一样，但由于 N 为奇数时，对称中心点 $\alpha=(N-1)/2$ 为整数， N 为偶数时， α 为非整数，因此 N 在奇数和偶数情况下，滤波器的单位脉冲响应的对称中心不同，在 $0 \leq n \leq N-1$ 上的取值也完全不同。





例 6-7 根据下列技术指标，设计一个FIR低通滤波器。

通带截止频率 $\omega_p=0.2\pi$ ，通带允许波动 $A_p=0.25\text{dB}$ ；

阻带截止频率 $\omega_s=0.3\pi$ ，阻带衰减 $A_s=50\text{dB}$ 。

解 查表6-3可知，海明窗和布拉克曼窗均可提供大于 50 dB的衰减。但海明窗具有较小的过渡带从而具有较小的长度 N 。

根据题意，所要设计的滤波器的过渡带为

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.3\pi - 0.2\pi = 0.1\pi$$

由表6-3可知，利用海明窗设计的滤波器的过渡带宽 $\Delta\omega=8\pi/N$ ，所以低通滤波器单位脉冲响应的长度为





$$N = \frac{8\pi}{\Delta\omega} = \frac{8\pi}{0.1\pi} = 80$$

3 dB通带截止频率为

$$\omega_c = \frac{\omega_s + \omega_p}{2} = 0.25\pi$$

由式（6-29）可知，理想低通滤波器的单位脉冲响应为

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \quad \alpha = \frac{N-1}{2}$$

海明窗为

$$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$



则所设计的滤波器的单位脉冲响应为

$$h(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \cdot \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n) \quad N=80$$

所设计的滤波器的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) e^{-j\omega n}$$

利用计算机编程实现，结果如图6-15所示。图6-15（a）是理想低通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；图6-15(b)是海明窗函数；图6-15(c)是实际低通滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ ；图6-15(d)是实际低通滤波器的幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$ ，以dB为单位。滤波器长 $N=80$ ，实际阻带衰减为 $A_s=53\text{dB}$ ，通带波动为 $A_p=0.0316\text{ dB}$ ，均满足设计要求。

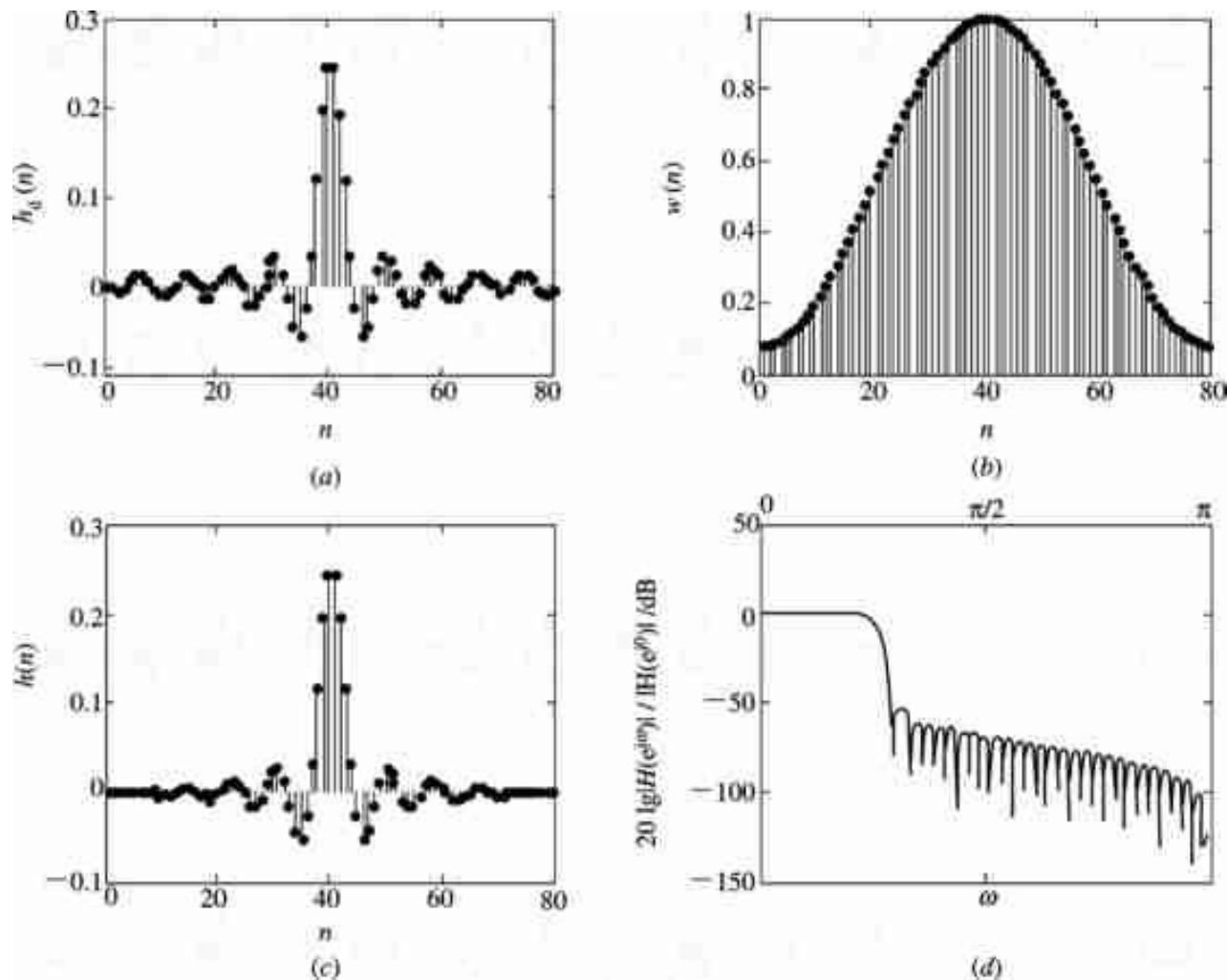
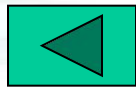


图 6-15 例6-7中低通滤波器设计结果



窗口法设计的主要优点是简单，使用方便。窗口函数大多有封闭的公式可循，性能、参数都已有表格、资料可供参考，计算程序简便，所以很实用。缺点是通带和阻带的截止频率不易控制。





6.3 用频率采样法设计FIR滤波器

频率采样法是从频域出发，把给定的理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 以等间隔采样

$$H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=2\pi k/N} = H_d\left(e^{j\frac{2\pi}{N}k}\right) = H_d(k) \quad (6-53)$$

以此 $H_d(k)$ 作为实际FIR数字滤波器的频率响应的采样值 $H(k)$ ，即令

$$H(k)=H_d(k)=H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=2\pi k/N} \quad k=0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (6-54)$$

知道 $H(k)$ 后，由IDFT定义，可以用这 N 个采样值 $H(k)$ 来惟一确定有限长序列 $h(n)$ ，即

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-nk} \quad n=0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (6-55)$$



式中， $h(n)$ 为待设计的滤波器的单位脉冲响应。其系统函数 $H(z)$ 为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (6-56)$$

以上就是频率采样法设计滤波器的基本原理。此外，由频域内插公式知道，利用这 N 个频域采样值 $H(k)$ 同样可求得FIR滤波器的系统函数 $H(z)$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad (6-57)$$





6.3.1 线性相位的约束

如果我们设计的是线性相位的FIR滤波器，则其采样值 $H(k)$ 的幅度和相位一定要满足前面所讨论的四类线性相位滤波器的约束条件。

(1) 对于第一类线性相位滤波器，即 $h(n)$ 偶对称，长度 N 为奇数时，

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)} \quad (6-58)$$

式中：

$$\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) \quad (6-59)$$





第一类线性相位滤波器幅度函数 $H(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 为偶对称, 即

$$H(\omega) = H(2\pi - \omega) \quad (6-60)$$

如果采样值 $H(k)=H(e^{j2\pi k/N})$ 也用幅值 H_k (纯标量) 与相角 θ_k 表示, 即

$$H(k) = H(e^{j2\pi k/N}) = H_k e^{j\theta_k} \quad (6-61)$$

并在 $\omega=0 \sim 2\pi$ 之间等间隔采样 N 点

$$\omega_k = \frac{2\pi}{N} k \quad k=0, 1, 2, \dots, N-1$$





将 $\omega=\omega_k$ 代入式 (6-59) 与式 (6-60)中, 并写成 k 的函数, 有:

$$\theta_k = -\frac{2\pi}{N}k\left(\frac{N-1}{2}\right) = -\pi k\left(1 - \frac{1}{N}\right) \quad (6-62)$$

$$H_k = H_{N-k} \quad (6-63)$$

由式 (6-63) 可知, H_k 满足偶对称要求。





(2) 对于第二类线性相位FIR滤波器，即 $h(n)$ 偶对称， N 为偶数，则其 $H(e^{j\omega})$ 的表达式仍为

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

$$\theta(\omega) = -\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)$$

但是，其幅度函数 $H(\omega)$ 关于 $\omega=\pi$ 是奇对称的，关于 $\omega=0, 2\pi$ 为偶对称，

$$H(\omega) = -H(2\pi - \omega) \quad (6-64)$$

所以，这时的 H_k 也应满足奇对称要求

$$H_k = -H_{N-k} \quad (6-65)$$





(3) 对于第三类线性相位FIR滤波器，即 $h(n)$ 奇对称， N 为奇数，时，

$$H(e^{j\omega})=H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

式中：

$$\theta(\omega)=-\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)+\frac{\pi}{2} \quad (6-66)$$

第三类线性相位滤波器幅度函数 $H(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 为奇对称，即

$$H(\omega)=-H(2\pi-\omega) \quad (6-67)$$





将 $\omega=\omega_k=2\pi k/N$ 代入式（6-66）与式（6-67）中，并写成 k 的函数，得：

$$\theta_k = -\frac{2\pi}{N}k\left(\frac{N-1}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = -\pi k\left(1 - \frac{1}{N}\right) + \frac{\pi}{2} \quad (6-68)$$

$$H_k = -H_{N-k} \quad (6-69)$$

即 H_k 满足奇对称要求。





(4) 对于第四类线性相位FIR滤波器, 即 $h(n)$ 奇对称, N 为偶数, 则其 $H(e^{j\omega})$ 的表达式仍为

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

$$\theta(\omega) = -\omega\left(\frac{N-1}{2}\right) + \frac{\pi}{2}$$

但是, 其幅度函数 $H(\omega)$ 关于 $\omega=\pi$ 是偶对称的, 关于 $\omega=0, 2\pi$ 为奇对称, 即

$$H(\omega) = H(2\pi - \omega) \quad (6-70)$$

所以, 这时的 H_k 也应满足偶对称要求

$$H_k = H_{N-k} \quad (6-71)$$

而 θ_k 则与前面公式式(6-68)相同。



6.3.2 逼近误差及其改进措施

频率采样法是比较简单的，但是我们还应该进一步考察，用这种频率采样所得到的系统函数究竟逼近效果如何？如此设计所得到的频响 $H(e^{j\omega})$ 与要求的理想频响 $H_d(e^{j\omega})$ 会有怎样的差别？在第2章中，我们已经知道，利用 N 个频域采样值 $H(k)$ 可求得FIR滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ，即

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} H(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) \quad (6-72)$$

式中， $\Phi(\omega)$ 是内插函数

$$\Phi(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{N \sin(\omega / 2)} e^{-j\omega(N-1)/2} \quad (6-73)$$



上式表明,在各频率采样点 $\omega=2\pi k/N$, $k=0, 1, 2, \dots, N-1$ 上, $\Phi(\omega-2\pi k/N)=1$, 因此, 采样点上滤波器的实际频率响应是严格地和理想频率响应数值相等的。但是在采样点之间的频响则是由各采样点的加权内插函数的延伸叠加而成的, 因而有一定的逼近误差, 误差大小取决于理想频率响应曲线形状。理想频率响应特性变化越平缓, 则内插值越接近理想值, 逼近误差越小。例如, 图6-16(b)中的理想特性是一梯形响应, 变化很缓和, 因而采样后逼近效果就较好。反之, 如果采样点之间的理想频率特性变化越陡, 则内插值与理想值的误差就越大, 因而在理想频率特性的不连续点附近, 就会产生肩峰和起伏。例如, 图6-16(a)中是一个矩形的理想特性, 它在频率采样后出现的肩峰和起伏就比梯形特性大得多。



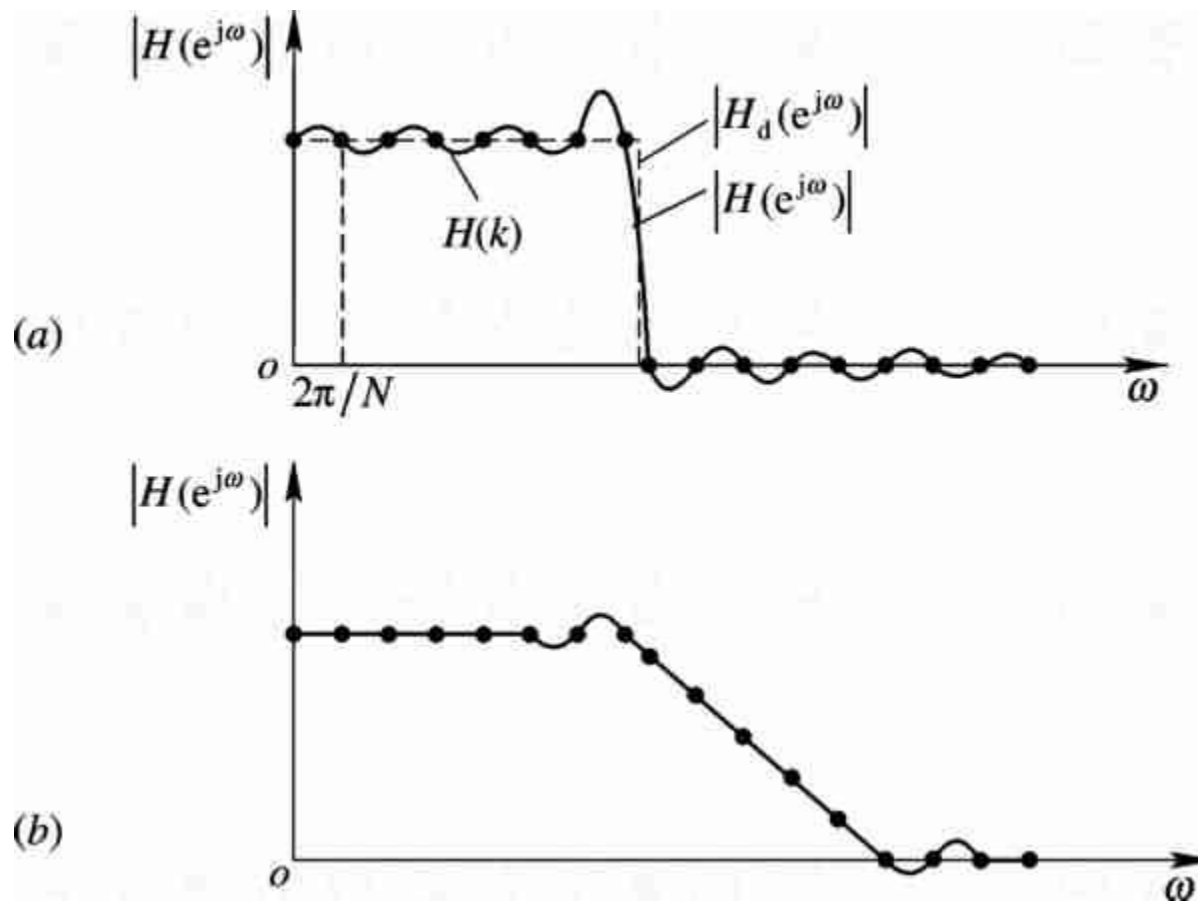


图 6-16 频率采样的响应

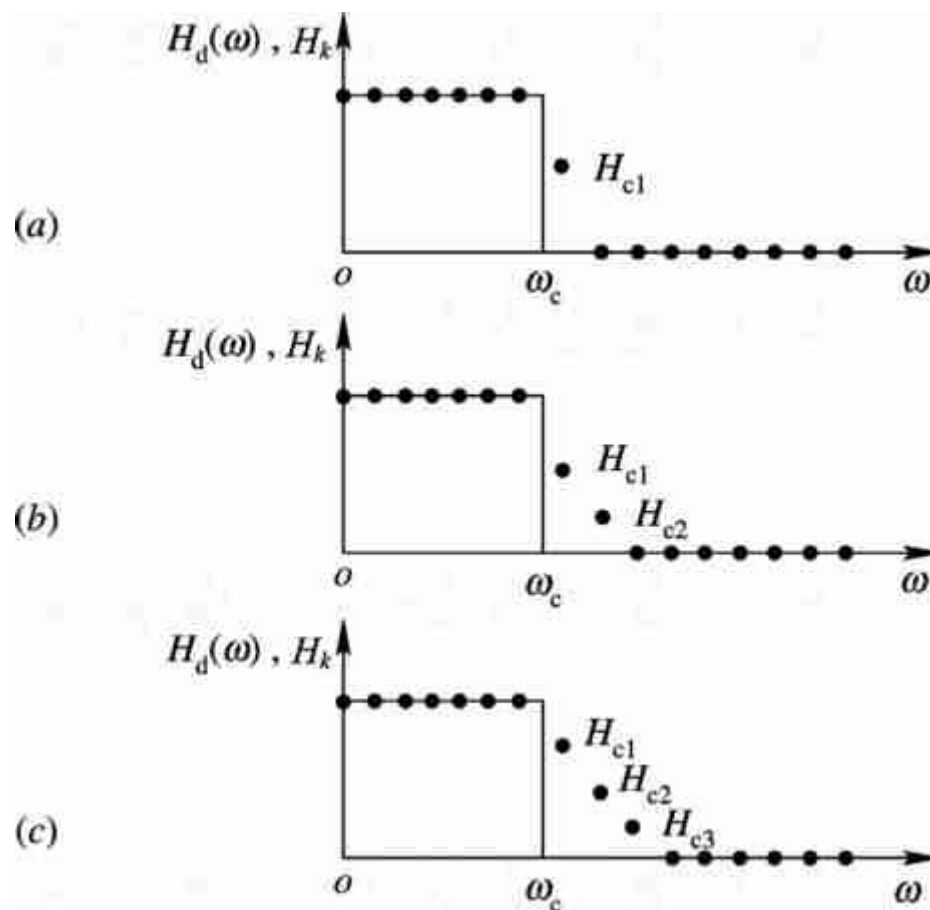


图 6-17 加过渡带

(a) 一点过渡带; (b) 二点过渡带; (c) 三点过渡带



如图6-17所示，在频率响应的过渡带内插入一个（ H_{c1} ）或两个（ H_{c1} ， H_{c2} ）或三个（ H_{c1} ， H_{c2} ， H_{c3} ）采样点，这些点上采样最佳值由计算机算出。这样就增加了过渡带，减小了频带边缘的突变，减小了通带和阻带的波动，因而增大了阻带最小衰减。这些采样点上的取值不同，效果也就不同，从式（6-72）可看出，每一个频率采样值都要产生一个与内插函数 $\sin(N\omega/2)/\sin(\omega/2)$ 成正比并且在频率上位移 $2\pi k/N$ 的频率响应，而FIR滤波器的频率响应就是 $H(k)$ 与内插函数 $\Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$ 的线性组合。如果精心设计过渡带的采样值，就有可能使它的相邻频带波动得以减小从而设计出较好的滤波器。一般过渡带取一，二，三点采样值即可得到满意结果，在低通设计中，不加过渡采样点时，阻带最小衰减为-20 dB，一点过渡采样的最优化设计阻带最小衰减可提高到 -44 dB到-54 dB 左右，二点过渡采样的最优化设计可达-65 dB到-75dB左右，而加三点过渡采样的最优化设计则可达-85 dB到-95dB左右。





例6-8 用频率采样法设计一线性相位滤波器， $N=15$ ，幅度采样值为

$$H_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0.5 & k = 1, 14 \\ 0 & k = 2, 3, \dots, 13 \end{cases}$$

试设计采样值的相位 θ_k ，并求 $h(n)$ 及 $H(e^{j\omega})$ 的表达式。

解 因本题所给 $N=15$ ，且 $H_k=H_{N-k}$ 满足偶对称条件， $H_0=1$ ，由表6-1可知，这是第一类线性相位滤波器。相位 $\theta(\omega)=-\omega\frac{N-1}{2}$ ，因此有：



$$\theta_k = -k \frac{2\pi}{N} \cdot \frac{N-1}{2} = -\frac{14}{15} k\pi \quad 0 \leq k \leq 14$$

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{j\theta_k} e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$$= \frac{1}{15} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{j\theta_k} e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$$= \frac{1}{15} \sum_{k=0}^{14} H_k e^{j\theta_k} e^{j\frac{2\pi}{15}nk}$$

$$= \frac{1}{15} \left[1 + 0.5e^{j\left(\frac{2\pi}{15}n - \frac{14}{15}\pi\right)} + 0.5e^{j\left(\frac{2\pi}{15} \times 14n - \frac{14\pi}{15} \times 14\right)} \right]$$

$$= \frac{1}{15} \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{15}n - \frac{14}{15}\pi\right) \right] \quad 0 \leq n \leq 14$$





$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} H(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$



$$= \sum_{n=0}^{14} H(k) \frac{\sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)\frac{N}{2}\right]}{N \sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)/2\right]} e^{-j\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)\frac{N-1}{2}\right]}$$

$$= \frac{\sin\frac{\omega N}{2}}{N \sin\frac{\omega}{2}} e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} + 0.5^{-j\frac{14}{15}\pi} \frac{\sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right)\frac{N}{2}\right]}{N \sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right)/2\right]} e^{-j\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} \times 14\right)\frac{N-1}{2}\right]}$$

$$+ 0.5^{-j\frac{14}{15}\pi} \frac{\sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} \times 14\right)\frac{N}{2}\right]}{N \sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} \times 14\right)/2\right]} e^{-j\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} \times 14\right)\frac{N-1}{2}\right]}$$

$$= \frac{1}{15} \sin\frac{15}{2}\omega \left[\frac{1}{\sin\frac{\omega}{2} \sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{15}\right)} + \frac{1/2}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{14}{15}\pi\right)} \right]$$





例 6-9 利用频率采样法，设计一个线性相位低通FIR数字滤波器，其理想频率特性是矩形的

$$|H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1 & 0 \leq \omega \leq \omega_c \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

已知 $\omega_c = 0.5\pi$ ，采样点数为奇数 $N=33$ 。试求各采样点的幅值 H_k 及相位 θ_k ，也即求采样值 $H(k)$ 。

解 $N=33$ ，且低通滤波器幅度特性 $H(0)=1$ 。由表6-1可知，这属于第一类线性相位滤波器。第一类线性相位滤波器的幅度特性 $H(\omega)$ 关于 $\omega=\pi$ 为偶对称，即





$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{-j\omega\frac{N-1}{2}}$$

且有：

$$H(\omega) = H(2\pi - \omega)$$

$$H(k) = H_k e^{j\theta_k}$$

则 H_k 满足偶对称特性，因而有：

$$H_k = H_{N-k}$$
$$\theta_k = -k \frac{2\pi}{N} \frac{N-1}{2} = -\frac{32}{33} k\pi \quad 0 \leq k \leq 32$$





又

$$\omega_c = 0.5\pi,$$

$$\frac{\omega_c}{(2\pi / N)} = \frac{0.5\pi}{2\pi} \times 33 = 8.25$$

故

$$H_k = \begin{cases} 1 & 0 \leq k \leq 8, 25 \leq k \leq 32 \\ 0 & 9 \leq k \leq 24 \end{cases}$$

$$H(k) = H_k e^{j\theta_k} \quad 0 \leq k \leq 32$$





例6-9也可用MATLAB编程来实现。程序如下：

```
clear all;
```

```
N=33;
```

```
wc=0.5*pi;
```

```
k=0:N-1;
```

```
phase=-pi*k*(N-1)/N;
```

```
M= floor(wc/(2*pi/N));
```

```
HK=[ones(1,M+1),zeros(1,N-2*M-1),ones(1,M)];%
```

```
HK1=HK.*exp(j*phase);
```

```
hn=ifft(HK1,N);
```

```
freqz(hn,1,512);
```



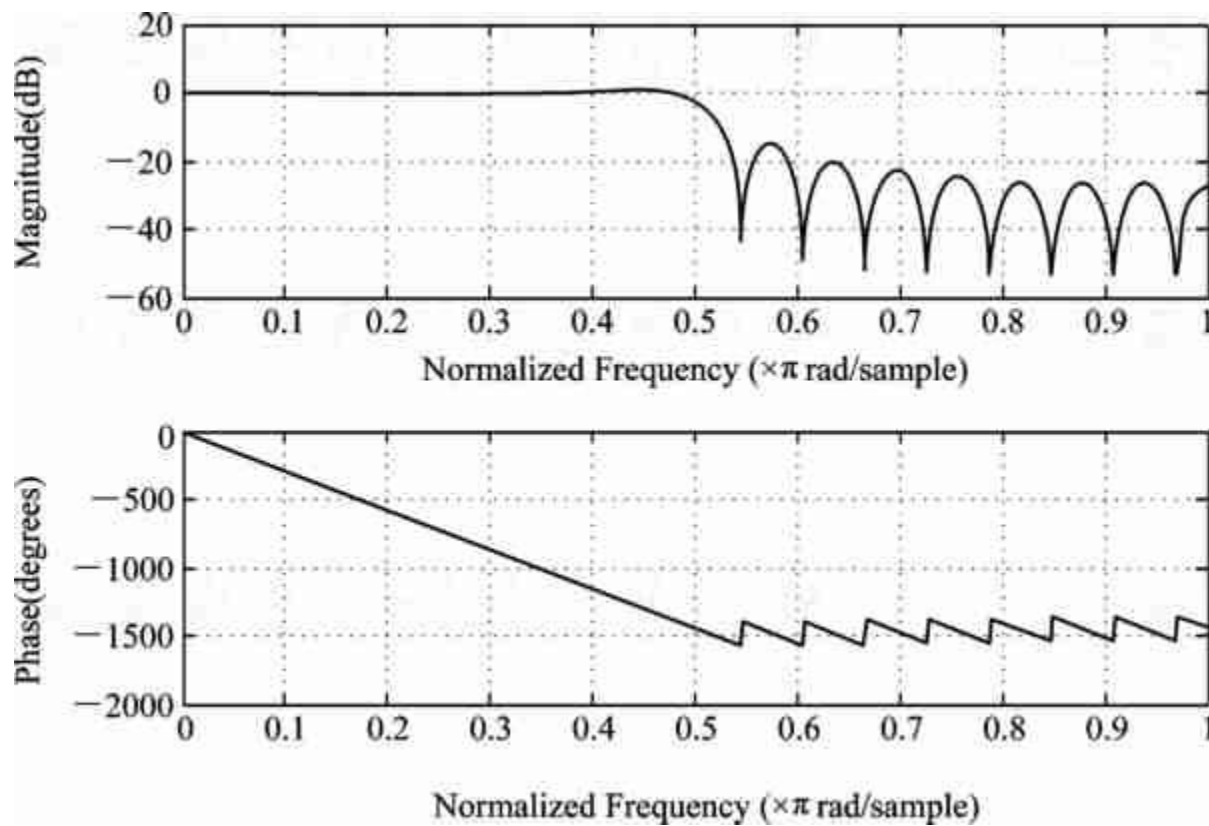


图6-18 FIR低通滤波器的幅频和相频特性图



此时是不设过渡点的情况，如果要加一个过渡点 $H=0.5$ ，那么程序只需改动一个地方：把

```
HK=[ones(1,M+1),zeros(1,N-2*M-1),ones(1,M)];
```

改为

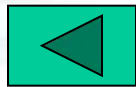
```
HK=[ones(1,M+1),0.5,zeros(1,N-2*M-3),0.5,ones(1,M)];
```

即可。





频率采样法的优点是可以在频域直接设计，并且适合最优化设计；缺点是采样频率只能等于 $2\pi/N$ 的整数倍，因而不能确保截止频率 ω_c 的自由取值，要想实现自由地选择截止频率，必须增加采样点数 N ，但这又使计算量加大。





6.4 等波纹线性相位滤波器

采用窗函数法设计FIR滤波器方法简单，通常会得到一个性能相对很好的滤波器。但是在以下两个方面的问题，这些滤波器的设计还不是最优的：

（1）通带和阻带的波动基本上相等，虽然一般需要 δ_2 小于 δ_1 ，但是在窗函数法中不能分别控制这些参数。所以，窗函数法需要在通带内对滤波器“过设计”（即通带内的技术指标超过所要求的技术指标），这样才能满足阻带的严格要求。





(2) 对于大部分窗函数来说，通带内或阻带内的波动不是均匀的，通常离开过渡带时会减小。若允许波动在整个通带内均匀分布，那么就会产生较小的峰值波动。

另一方面，对于一个给定的滤波器阶数 M （ $M=N-1$ ），在所有频带内波动的幅度最小。在这个意义上说，等波纹线性相位滤波器是最优的。所以，等波纹线性相位滤波器设计法又称为等波纹最佳一致逼近设计法。





一个FIR线性相位滤波器的频率响应可以写成

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{-j\omega a} \quad (6-74)$$

式中，幅度 $H(\omega)$ 是 ω 的实值函数。对于第一类线性相位滤波器

$$h(n)=h(N-1-n)$$

式中， N 是奇数。利用 $h(n)$ 的对称性可以将频率相应表示为

$$H(\omega) = \sum_{k=0}^L a(k) \cos(k\omega) \quad (6-75)$$





式中, $L=(N-1)/2$, 且有:

$$a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right)$$

$$a(k) = h\left(k + \frac{N-1}{2}\right) \quad k = 1, 2, \dots, \frac{N-1}{2}$$

$H_d(\omega)$ 是期望的幅度; $W(\omega)$ 是一个正的误差加权函数, 它是为在通带或阻带要求不同的逼近精度而设计的。一般地, 在要求逼近精度高的频带, $W(\omega)$ 取值大; 要求逼近精度低的频带, $W(\omega)$ 的取值小。设计过程中 $W(\omega)$ 为已知函数。设

$$E(\omega) = W(\omega) [H_d(\omega) - H(\omega)]$$





是一个加权逼近误差。等波纹滤波器设计问题就是求系数 $a(k)$ ，要求在一组频率 F 上使 $E(\omega)$ 的最大绝对值最小，

$$\min_{a(k)} \{ \max_{\omega \in F} |E(\omega)| \}$$

例如，为了设计一个低通滤波器，频率组 F 可以是通带 $[0, \omega_p]$ 和阻带 $[\omega_s, \pi]$ 内的频率，如图6-18所示。过渡带 $[\omega_p, \omega_s]$ 是不关心的区域，求加权误差最小时不作考虑，此时可以采用交错定理求这个最优化问题。



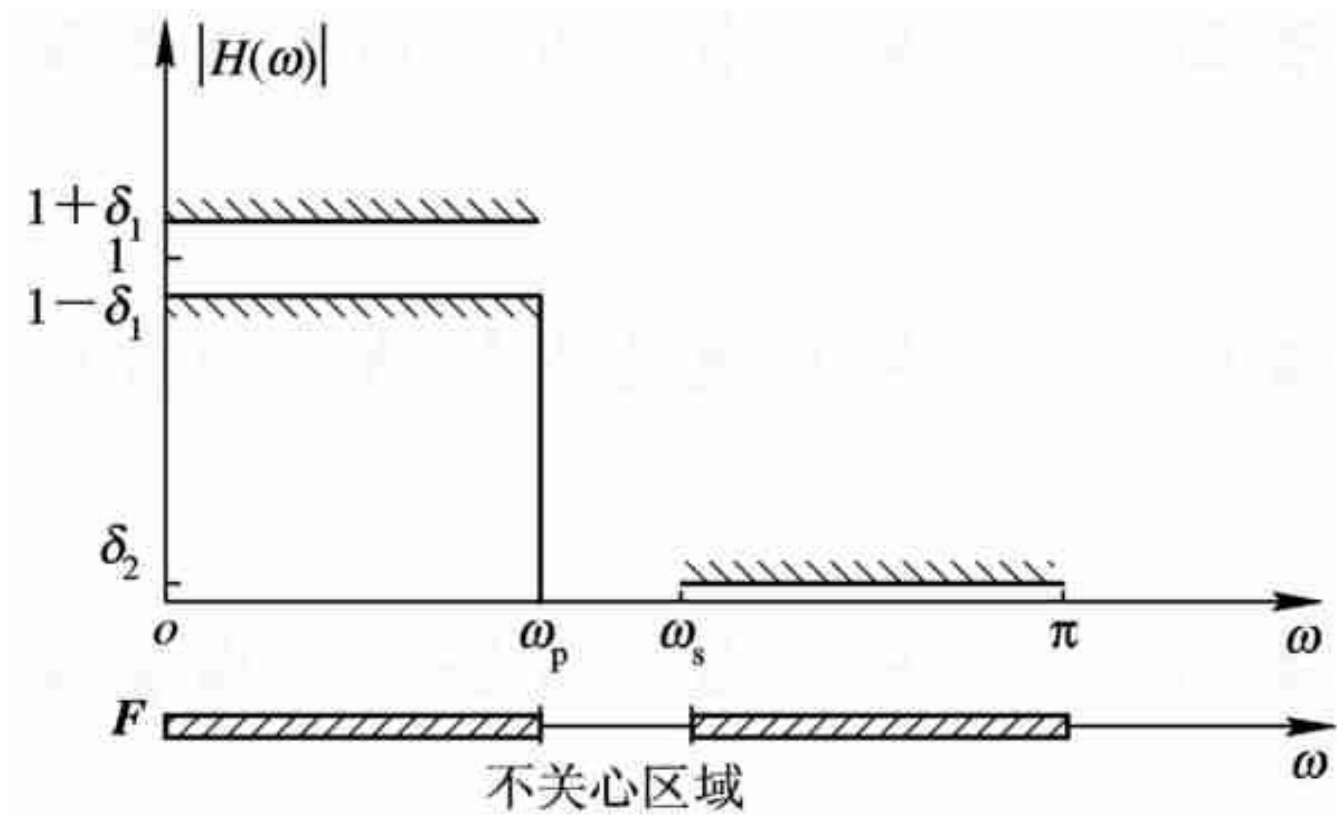


图 6-19 等波纹滤波器设计中的频率组，包括通带 $[0, \omega_p]$ 和阻带 $[\omega_s, \pi]$ 过渡带 $[\omega_p, \omega_s]$ 是不关心的区域



交错定理：设 F 是 $[0, \pi]$ 区间内封闭子集的并集，对于一个正的加权函数 $W(\omega)$,

$$H(\omega) = \sum_{k=0}^L a(k) \cos k\omega$$

在 F 上， $H(\omega)$ 能成为惟一使加权误差 $|E(\omega)|$ 最大值最小的函数。

其充要条件是：在 F 上 $E(\omega)$ 至少有 $L+2$ 个交错值。也就是说，在 F 上必须至少有 $L+2$ 个极值频率，

$$\omega_0 < \omega_1 < \dots < \omega_{L+1}$$





这样

$$E(\omega_k) = -E(\omega_{k+1}) \quad k=0, 1, \dots, L$$

且

$$|E(\omega_k)| = \max_{\omega \in F} |E(\omega)| \quad k=0, 1, \dots, L+1$$

交错定理说明最优滤波器是等波纹的。虽然交错定理确定了最优滤波器必须有的极值频率（或波动）最少数目，但是可以有更多的数目。例如，一个低通滤波器可以有 $L+2$ 个或 $L+3$ 个极值频率，有 $L+3$ 个极值频率的低通滤波器称作超波纹滤波器。





由交错定理可以得到:

$$W(\omega_k) [H_d(\omega_k) - H(\omega_k)] = (-1)^k \varepsilon \quad k=0, 1, \dots, L+1$$

式中,

$$\varepsilon = \pm \max_{\omega \in F} |E(\omega)|$$

是最大的加权误差绝对值, 这些关于未知数 $a(0), \dots, a(L)$ 以及 ε 的方程可以写成下面矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} 1 & \cos(\omega_0) & \cdots & \cos(L\omega_0) & 1/W(\omega_0) \\ 1 & \cos(\omega_1) & \cdots & \cos(L\omega_1) & -1/W(\omega_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cos(\omega_L) & \cdots & \cos(L\omega_1) & (-1)^L / W(\omega_L) \\ 1 & \cos(\omega_{L+1}) & \cdots & \cos(L\omega_{L+1}) & (-1)^{L+1} / W(\omega_{L+1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a(0) \\ a(1) \\ \vdots \\ a(L) \\ \varepsilon \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_d(\omega_0) \\ H_d(\omega_1) \\ \vdots \\ H_d(\omega_L) \\ H_d(\omega_{L+1}) \end{bmatrix}$$



给定了极值频率，就可以解关于 $a(0), \dots, a(L)$ 以及 ε 的方程。为了求极值频率，可以采用一种高效的迭代过程，称作帕克斯-麦克莱伦（Parks McClellan）算法。（更详细的内容，可参考文献 [1]。）具体步骤如下：

① 估计一组初始极值频率（可任选）。

② 解方程（6-76）求 ε ，可以证明 ε 的值为

$$\varepsilon = \frac{\sum_{k=0}^{L+1} b(k) H_d(\omega_k)}{\sum_{k=0}^{L+1} (-1)^k b(k) / W(\omega_k)}$$



式中：

$$b(k) = \prod_{i=0, i \neq k}^{L+1} \frac{1}{\cos(\omega_k) - \cos(\omega_i)}$$

③ 利用拉格朗日插值公式在极值频率之间插值，计算 F 上的加权误差函数。

④ 先选择使插值函数最大的 $L+2$ 个频率， 然后再选择一组新的极值频率。

⑤ 如果极值频率改变了，从步骤②开始重复迭代过程。





一个设计公式可以用来计算一个低通滤波器的等波纹滤波器阶数，过渡带宽度为 Δf ，通带波动为 δ_1 ，阻带波动为 δ_2 ，该公式为

$$N = \frac{-10\lg(\delta_1\delta_2) - 13}{14.6\Delta f} \quad (6-77)$$





[例6-10] 设计一个等波纹低通滤波器，通带截止频率 $\omega_p=0.3\pi$ ，阻带截止频率 $\omega_s=0.3\pi$ ，通带波动 $\delta_1=0.01$ ，阻带波动 $\delta_2=0.001$ 。

解 利用式（6-77）计算滤波器阶数，求

$$N = \frac{-10\lg(\delta_1\delta_2) - 13}{14.6\Delta f} = 102$$

由于我们希望阻带内的波动比通带内的波动小10倍，所以必须采用加权函数对误差加权：

$$W(\omega) = \begin{cases} 1 & 0 \leq |\omega| \leq 0.3\pi \\ 10 & 0.35\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

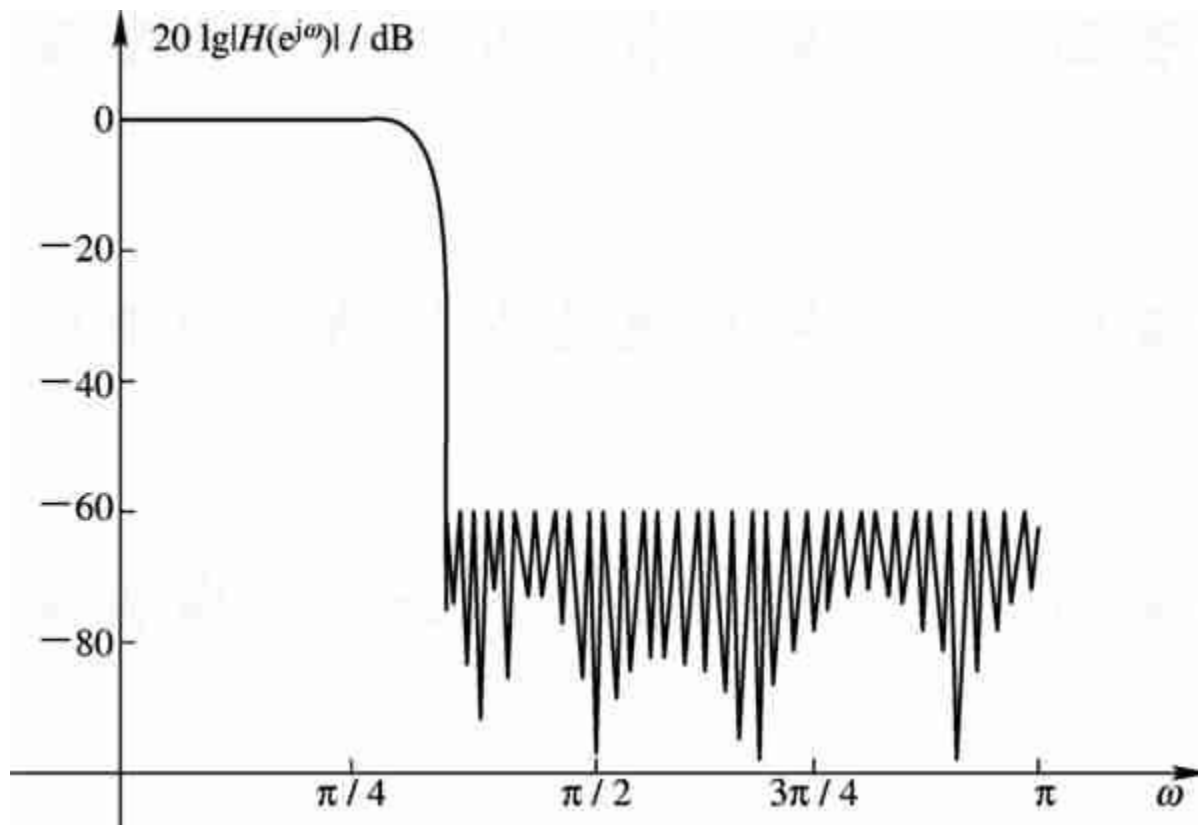


图 6-20

实际中，一般调用 MATLAB 信号处理工具箱函数 `remezord` 来计算等波纹滤波器阶数 N 和加权函数 $W(\omega)$ ，调用函数 `remezord` 直接求滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 。



6.5 FIR滤波器和IIR滤波器的比较

首先，从性能上说，IIR滤波器可以用较少的阶数获得很高的选择特性，这样一来，所用存储单元少，运算次数少，较为经济而且效率高。但是这个高效率的代价是以相位的非线性得来的。选择性越好，非线性越严重。相反，FIR滤波器可以得到严格的线性相位。但是，如果需要获得一定的选择性，则要用较多的存储器和较多的运算，成本比较高，信号延时也较大。然而，FIR滤波器的这些缺点是相对于非线性相位的IIR滤波器比较而言的。如果按相同的选择性和相同的相位线性要求的话，那么，IIR滤波器就必须加全通网络来进行相位校正，因此同样要大大增加滤波器的节数和复杂性。所以如果相位要求严格一点，那么采用FIR滤波器不仅在性能上而且在经济上都将优于IIR。



从结构上看，IIR必须采用递归型结构，极点位置必须在单位圆内；否则，系统将不稳定。此外，在这种结构中，由于运算过程中对序列的四舍五入处理，有时会引起微弱的寄生振荡。相反，FIR滤波器主要采用非递归结构，不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题，运算误差也较小。此外，FIR滤波器可以采用快速傅里叶变换算法，在相同阶数的条件下，运算速度可以快得多。





从设计工作看，IIR滤波器可以借助模拟滤波器的成果，一般都有有效的封闭函数的设计公式可供准确的计算。又有许多数据和表格可查，设计计算的工作量比较小，对计算工具的要求不高。FIR滤波器设计则一般没有封闭函数的设计公式。窗口法虽然仅仅对窗口函数可以给出计算公式，但计算通阻带衰减等仍无显式表达式。一般，FIR滤波器设计只有计算程序可循，因此对计算工具要求较高。



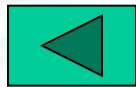


此外，还应看到，IIR滤波器虽然设计简单，但主要是用于设计具有片段常数特性的滤波器，如低、高、带通及带阻等，往往脱离不了模拟滤波器的格局。而FIR滤波器则要灵活的多，尤其是频率采样设计法更容易适应各种幅度特性和相位特性的要求，可以设计出理想的正交变换、理想微分、线性调频等各种重要网络。因而有更大适应性和更广阔的天地。





从以上简单比较我们可以看到IIR滤波器与FIR滤波器各有所长，在实际应用时要从多方面考虑来加以选择。从使用要求来看，如对相位要求不敏感的语言通讯等，选用IIR较为合适。而对图像信号处理、数据传输等以波形携带信息的系统，一般对线性相位要求较高，这时采用FIR滤波器较好。当然，在实际设计中，还应综合考虑经济上的要求以及计算工具的条件等多方面的因素。



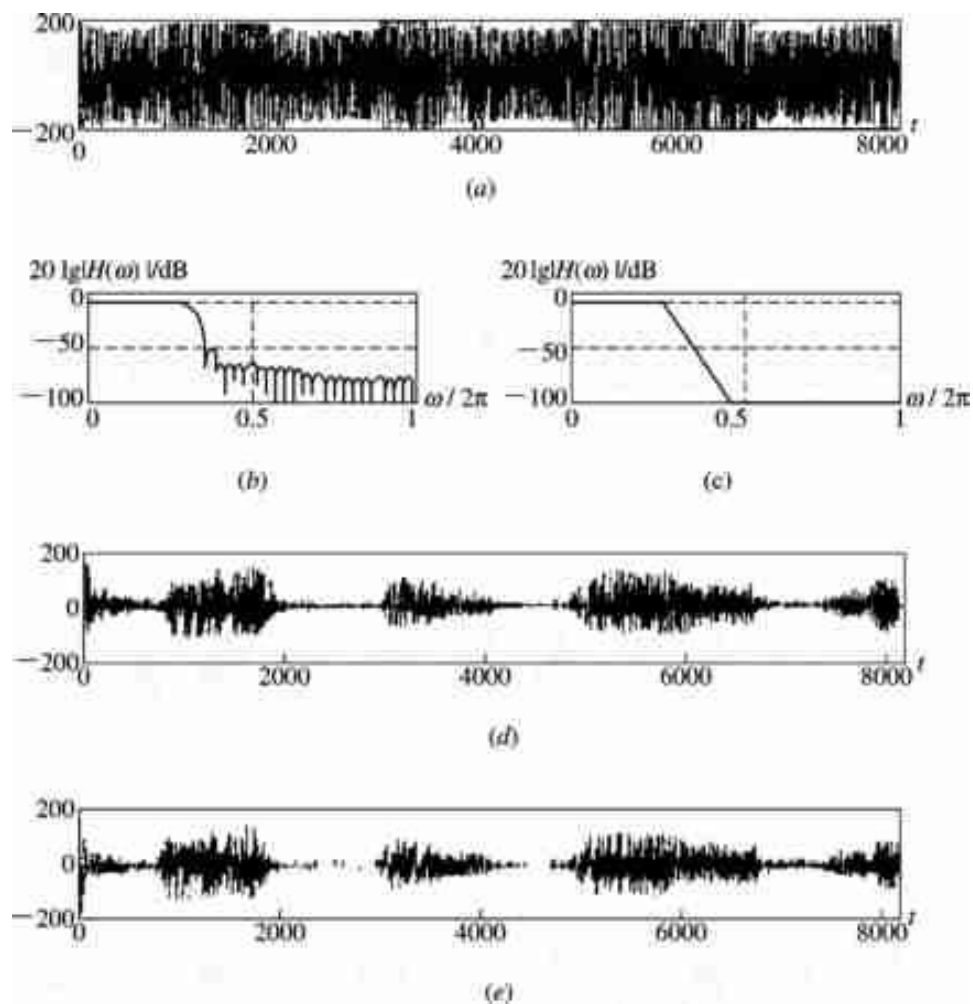


图 6-21 语音信号消噪